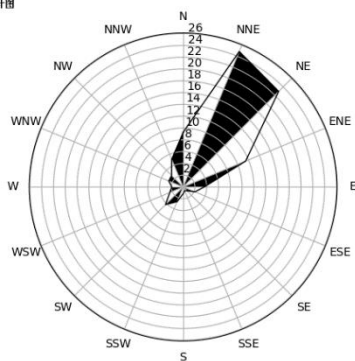
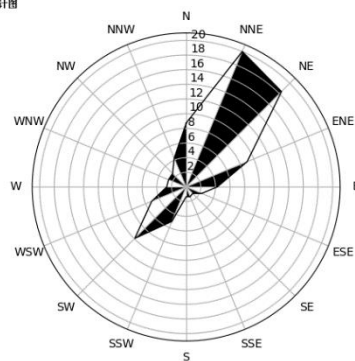


累年3月风向频率统计图
(2000-2019)
静风频率: 1.21%



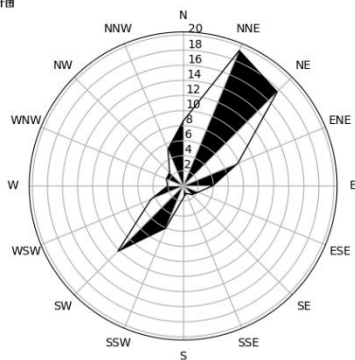
3 月静风 1.21%

累年4月风向频率统计图
(2000-2019)
静风频率: 1.06%



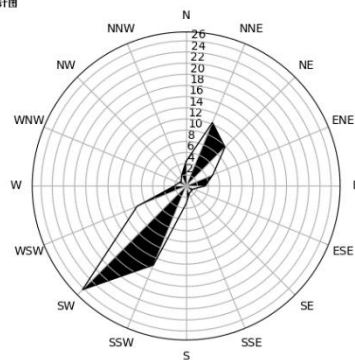
4 月静风 1.06%

累年5月风向频率统计图
(2000-2019)
静风频率: 0.97%



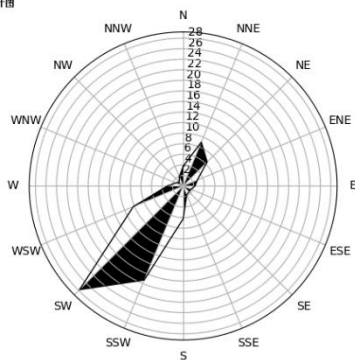
5 月静风 0.97%

累年6月风向频率统计图
(2000-2019)
静风频率: 2.7%



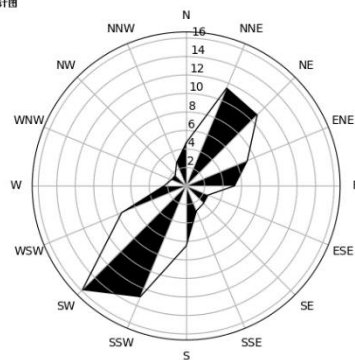
6 月静风 2.70%

累年7月风向频率统计图
(2000-2019)
静风频率: 1.84%

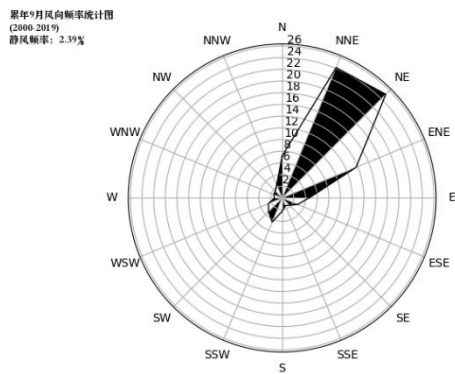


7 月静风 1.84%

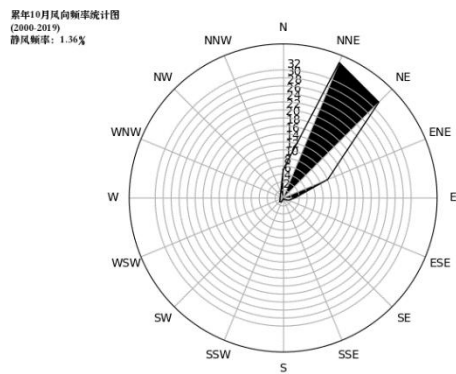
累年8月风向频率统计图
(2000-2019)
静风频率: 1.14%



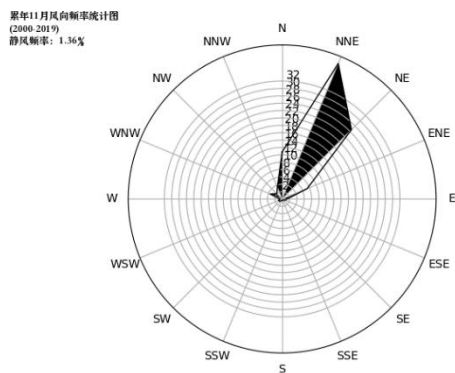
8 月静风 1.14%



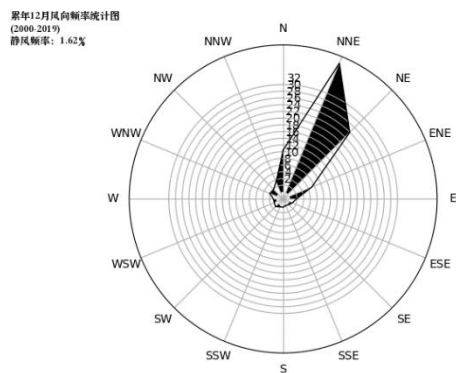
9 月静风 2.39%



10 月静风 1.36%



11 月静风 1.36%



12 月静风 1.62%

图 5.2-3 平潭月风向玫瑰图

③风速年际变化特征与周期分析

根据近 20 年资料分析，平潭气象站风速无明显趋势，平潭气象站风速在 2004-2005 年间突增，风速平均值由 2.29 米/秒增加到 4.03 米/秒，2000 年平均风速最大（4.21 米/秒），2004 年年平均风速最小（3.29 米/秒），无明显周期。

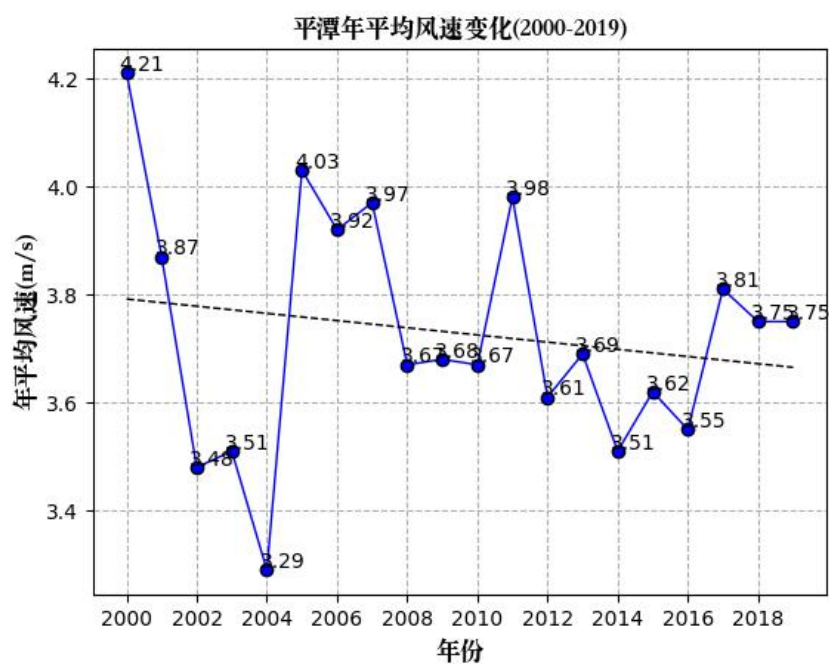


图 5.2-4 平潭（2000-2019）年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

（4）气象站温度分析

①月平均气温与极端气温

平潭气象站 7 月气温最高（28.53℃），2 月气温最低（11.65℃），近 20 年极端最高气温出现在 2002/07/04（35.60℃），近 20 年极端最低气温出现在 2016/01/25（1.70℃）。

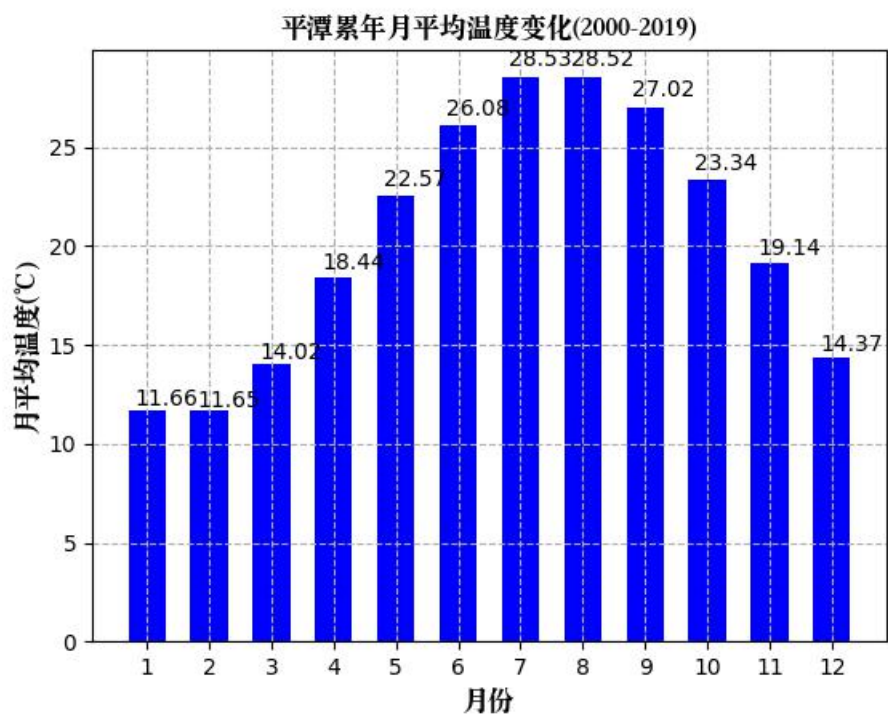


图 5.2-5 平潭月平均气温（单位：°C）

②温度年际变化趋势与周期分析

平潭气象站近 20 年气温无明显趋势，2016 年年平均气温最高（20.90°C），2011 年年平均气温最低（19.52°C），无明显周期。

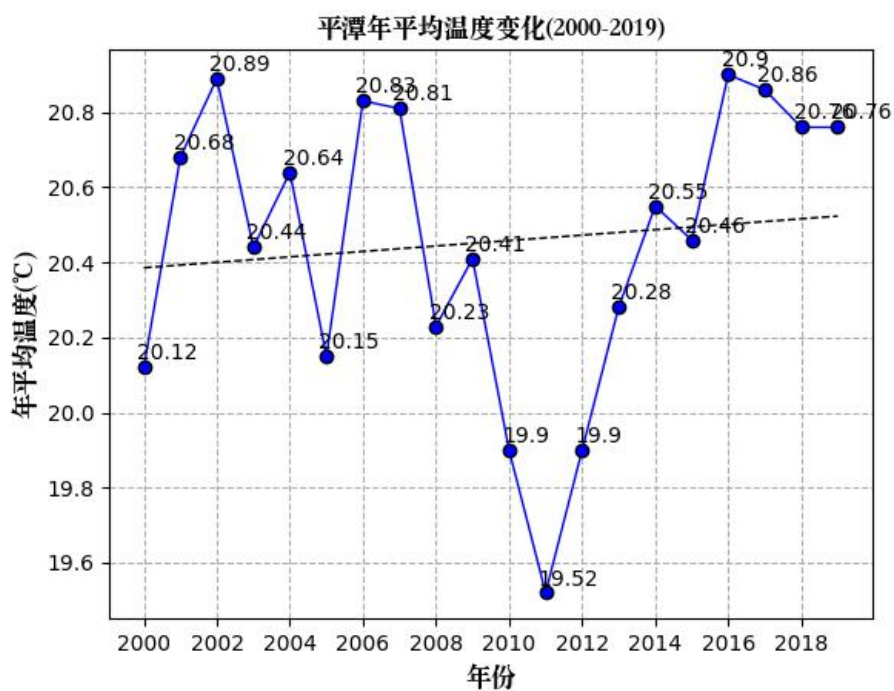


图 5.2-6 平潭（2000-2019）年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）

(5) 气象站降水分析

① 月总降水与极端降水

平潭气象站 6 月降水量最大（252.46 毫米），10 月降水量最小（38.60 毫米），近 20 年极端最大日降水出现在 2004/09/10（274.10 毫米）。

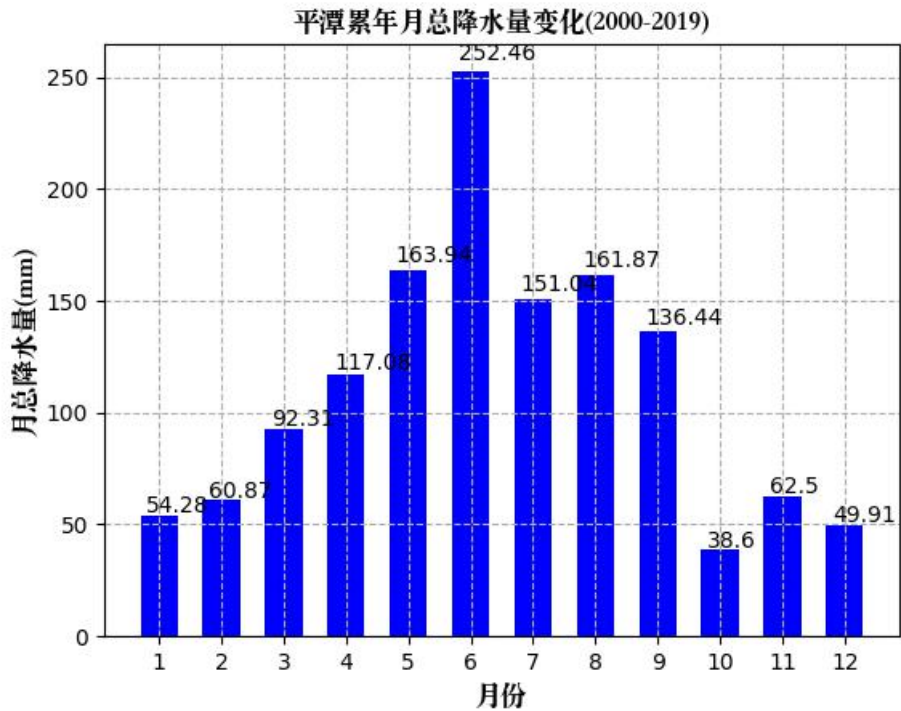


图 5.2-7 平潭月平均降水量（单位：毫米）

② 降水年际变化趋势与周期分析

平潭气象站近 20 年年降水总量无明显趋势，2002 年年总降水量最大（1914.70 毫米），2003 年年总降水量最小（751.90 毫米），无明显周期。

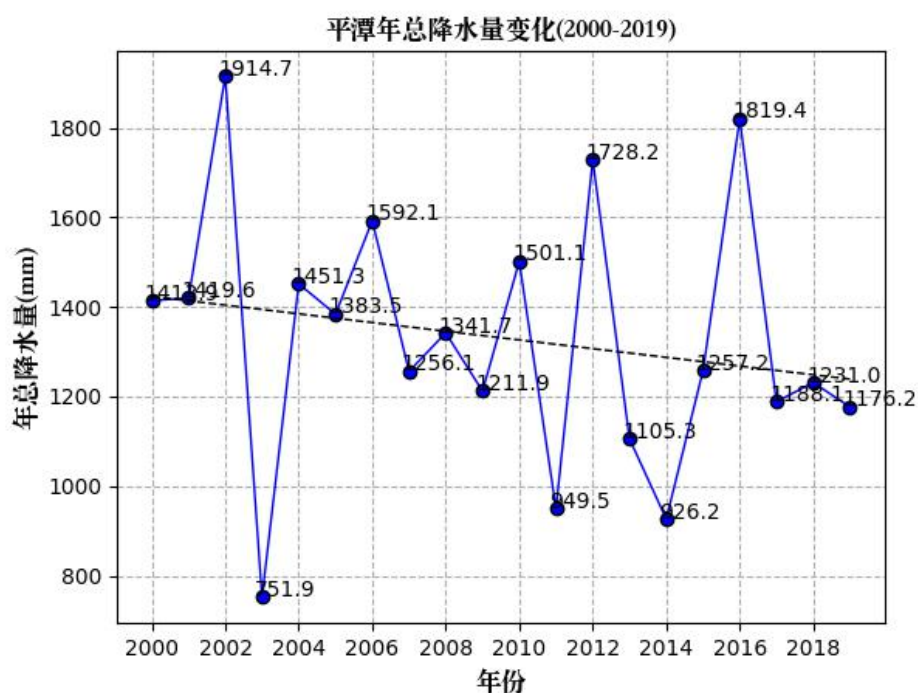


图 5.2-8 平潭（2000-2019）年总降水量（单位：毫米，虚线为趋势线）

(6) 气象站日照分析

① 月日照时数

平潭气象站 7 月日照最长（261.14 小时），2 月日照最短（77.66 小时）。

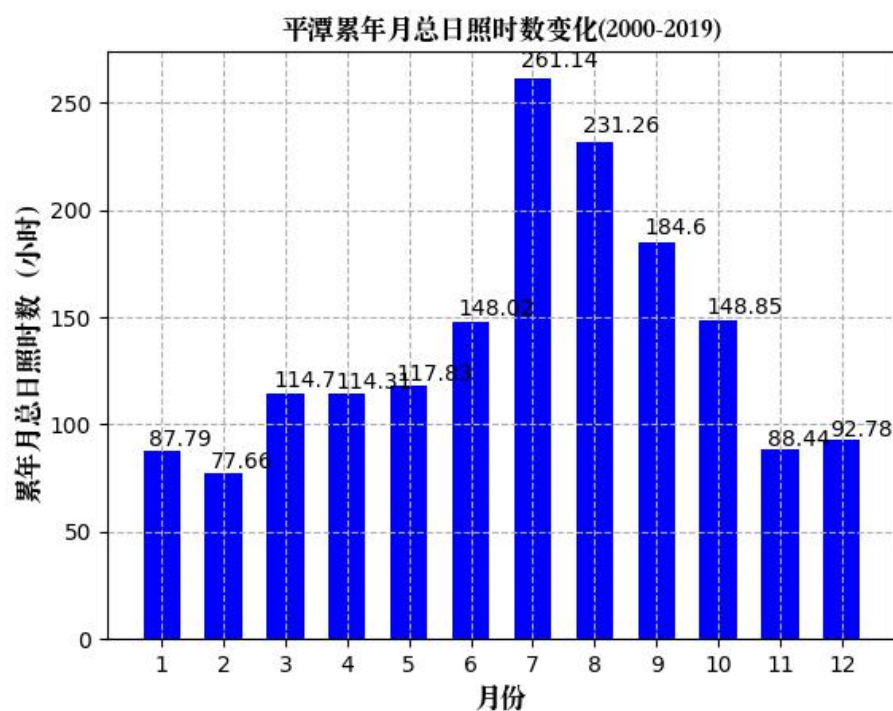


图 5.2-9 平潭月日照时数（单位：小时）

②日照时数年际变化趋势与周期分析

平潭气象站近 20 年年日照时数呈下降趋势，平均每年下降 10.39 小时，2004 年年日照时数最长（2076.90 小时），2015 年年日照时数最短（1365.20 小时），无明显周期。

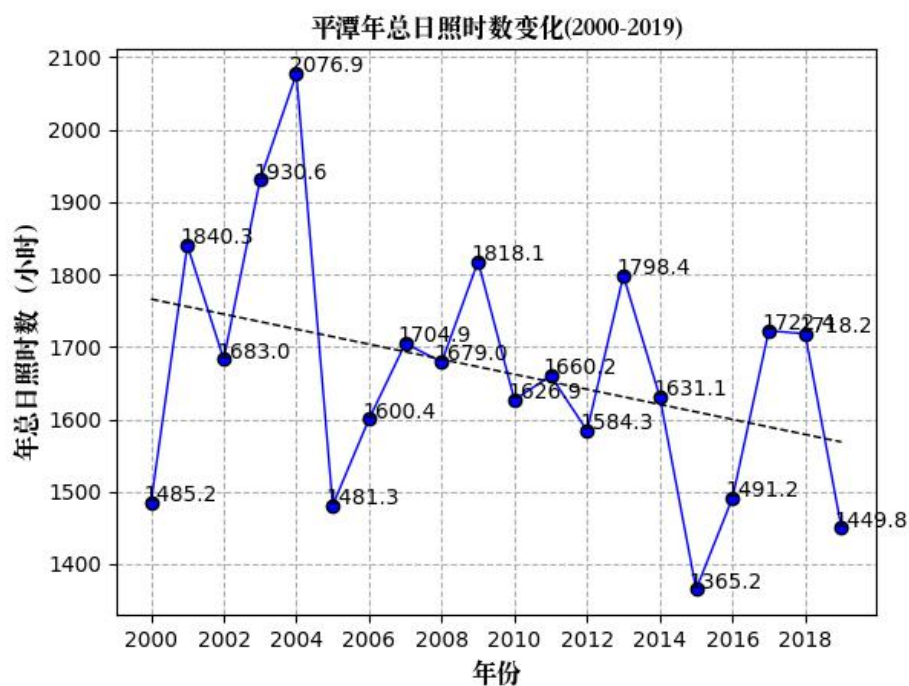


图 5.2-10 平潭（2000-2019）年日照时长（单位：小时，虚线为趋势线）

（7）气象站相对湿度分析

①月相对湿度分析

平潭气象站 6 月平均相对湿度最大（86.03%），10 月平均相对湿度最小（74.03%）。

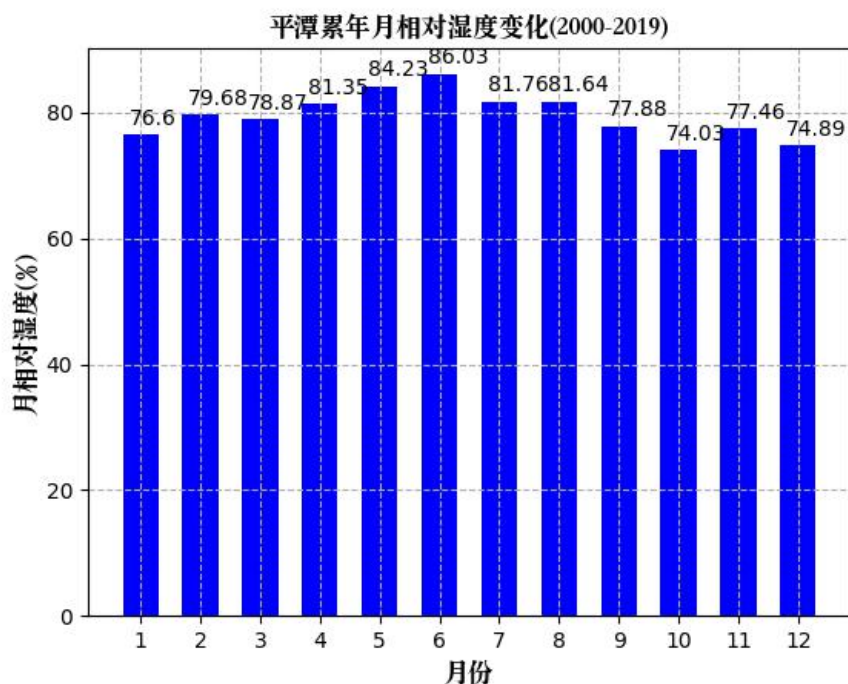


图 5.2-11 平潭月平均相对湿度（纵轴为百分比）

②相对湿度年际变化趋势与周期分析

平潭气象站近 20 年年平均相对湿度呈增加趋势，平均每年增加 0.13%，2016 年年平均相对湿度最大（84.93%），2011 年年平均相对湿度最小（76.08%），无明显周期。

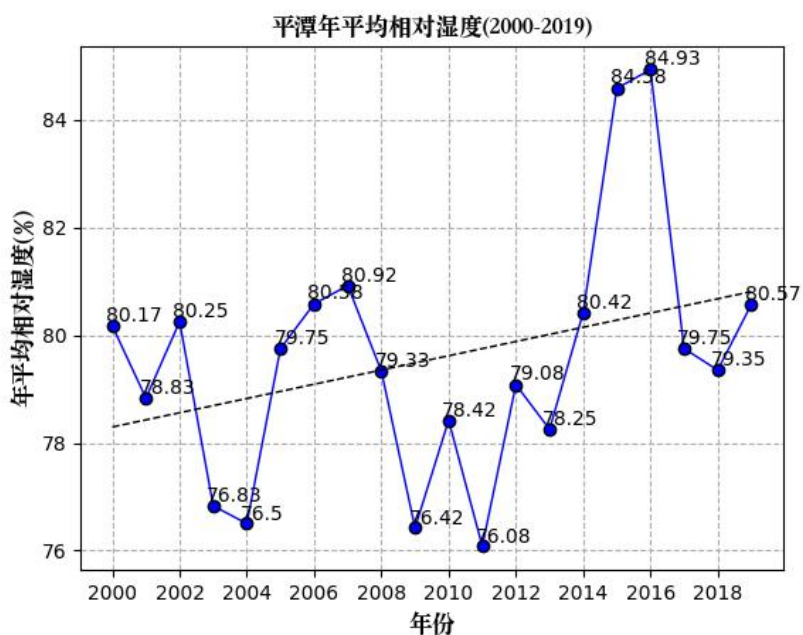


图 5.2-12 平潭（2000-2019）年平均相对湿度（纵轴为百分比，虚线为趋势线）

5.2.2 预测因子及预测源强参数

本项目大气污染物主要来自待宰栏、屠宰车间、无害化处理车间和废水处理站排放的恶臭气体。根据项目污染物排放特点和环境空气质量标准,选取待宰栏、屠宰车间、无害化处理车间和废水处理站排放的 NH_3 、 H_2S 作为预测评价因子。

项目废气污染源预测参数见表 5.2-6 及 5.2-7。

表 5.2-6 本项目废气有组织产、排情况一览表

序号	排气筒编号	污染源名称	排气量 (Nm³/h)	污染物名称	产生状况		治理措施	收集率(%)	去除率(%)	排放方式	排放状况			排放源参数			
					速率（kg/h）	产生量（t/a）					浓度（mg/m³）	速率（kg/h）	排放量（t/a）	速率（kg/h）	高度（m）	直径（m）	温度（℃）
1	1#排气筒	待宰间	50000	NH ₃	0.02083	0.1825	喷淋+化学洗涤+活性炭吸附	80	90	连续排放	0.0334	0.00167	0.0146292	4.9	15	1.2	常温
				H ₂ S	0.001563	0.01369		80	90		0.0025	0.000125	0.001095	0.33			
		屠宰间		NH ₃	0.004384	0.012800		80	90		0.007014	0.000351	0.001024	4.9			
				H ₂ S	0.000205	0.000600		80	90		0.000328	0.000016	0.000048	0.33			
		合计		NH ₃	0.025214	0.1953		80	90		0.040414	0.002021	0.0156532	4.9			
				H ₂ S	0.001768	0.01429		80	90		0.002828	0.000141	0.001143	0.33			
2	2#排气筒	无害化处理车间	5000	NH ₃	0.001151	0.00336	喷淋+化学洗涤+活性炭吸附	95	90	连续排放	0.021863	0.000109	0.000319	4.9	15	0.4	常温
				H ₂ S	0.000462	0.00135		95	90		0.008784	0.000044	0.000128	0.33			
				非甲烷总烃	0.000080	0.00022		95	90		0.001520	0.000008	0.000022	10			
		污水处理设施		NH ₃	0.024542	0.214988		95	90		0.466298	0.002331	0.020424	4.9			
				H ₂ S	0.000950	0.008322		95	90		0.018050	0.000090	0.000791	0.33			
		合计		NH ₃	0.025693	0.218348		95	90		0.488161	0.002441	0.020743	4.9			
				H ₂ S	0.001412	0.009672		95	90		0.026834	0.000134	0.000919	0.33			
				非甲烷总烃	0.000080	0.00022		95	90		0.001520	0.000008	0.000022	10			

表 5.2-7 本项目废气无组织产、排情况一览表

产生环节	污染物因子	产生量（kg/h）	处理措施	排放量（kg/h）	面源尺寸（m²）	面源高度（m）
待宰间	NH ₃	0.0042	干清粪工艺，及时清粪，加强绿化	0.0042	38.4×33	6
	H ₂ S	0.0003		0.0003		
屠宰间	NH ₃	0.000877	加强通风	0.000877	54.6×33	6
	H ₂ S	0.000041		0.000041		
污水处理站废气	NH ₃	0.001227	加强绿化，定时喷洒生物除臭剂	0.001227	30×5	2.5
	H ₂ S	0.000048		0.000048		
无害化处理间废气	NH ₃	0.000060	加强绿化，定时喷洒生物除臭剂	0.000060	12×6	2.5
	H ₂ S	0.000024		0.000024		
	非甲烷总烃	0.000004		0.000004		

5.2.3 预测结果及分析

根据 AERSCREEN 估算模型，项目各污染源预测最大值结果见表 5.2-8。

表 5.2-8 项目大气评价等级估算结果

污染源		下风向最大地面浓度点				等级判定
分类	污染物	最大落地浓度 (mg/m ³)	标准限值 C ₀ (mg/m ³)	最大浓度 占标率 P _{max} (%)	D _{10%} (m)	
屠宰待宰 车间排气 筒 1#	氨气	1.20E-03	0.2	0.6	/	三级
	硫化氢	8.81E-05	0.01	0.88	/	三级
无害化车 间及污水 处理站排 气筒 2#	氨气	4.20E-04	0.2	0.21	/	三级
	硫化氢	3.37E-05	0.01	0.34	/	三级
	非甲烷总烃	3.19E-06	2	0.00	/	三级
待宰间面 源	氨气	6.30E-03	0.2	3.15	/	二级
	硫化氢	4.50E-04	0.01	4.5	/	二级
屠宰间面 源	氨气	1.15E-03	0.2	0.58	/	三级
	硫化氢	5.35E-05	0.01	0.54	/	三级
污水处理 站面源	氨气	1.23E-02	0.2	6.15	/	二级
	硫化氢	4.82E-04	0.01	4.82	/	二级
无害化车 间面源	氨气	8.32E-04	0.2	0.42	/	三级
	硫化氢	3.33E-04	0.01	3.33	/	二级

根据表 5.2-8，项目有组织排放源屠宰待宰车间排气筒 1# NH₃、H₂S 下风向最大落地浓度分别为 1.20E-03 mg/m³、8.81E-05mg/m³，占标率分别为 0.6%、0.88%，出现在下风向 200m 处；无害化车间及污水处理站排气筒 2#NH₃、H₂S 下风向最大落地浓度为 4.20E-04 mg/m³、3.37E-05 mg/m³，占标率分别为 0.21%、0.34%，出现在下风向 50m 处。根据估算结果，项目排放的 NH₃、H₂S 在经处理后，可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放标准值二级标准要求，对周边影响不大。

根据表 5.2-8，项目的无组织面源中，待宰间面源 NH₃、H₂S 下风向最大落地浓度分别为 6.30E-03 mg/m³、4.50E-04mg/m³，占标率分别为 3.15%、4.5 %，出现在下风向 28m 处；屠宰车间面源 NH₃、H₂S 下风向最大落地浓度分别为 1.15E-03 mg/m³、5.35E-05 mg/m³，占标率分别为 0.58%、0.54%，出现在下风向 35m 处；污水处理站面源 NH₃、H₂S 下风向最大落地浓度分别为 1.23E-02 mg/m³、4.82E-04

mg/m³，占标率分别为 6.15 %、4.82 %，出现在下风向 16m 处；无害化处理车间面源 NH₃、H₂S 下风向最大落地浓度分别为 8.32E-04 mg/m³、3.33E-04 mg/m³，占标率分别为 0.42%、3.33%，出现在下风向 10m 处。可见，项目无组织排放源可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准新改扩建厂界标准限值，对周边影响不大。

项目最大占标率为污水处理站无组织排放的 NH₃，最大占标率为 6.15 %，小于 10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，二级评价可不进行进一步预测与评价，因此，本环评不进行大气环境影响预测，只对污染物排放量进行核算。

5.2.4 大气环境保护距离

（1）计算方法

①大气环境保护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，使用环境保护部评估中心推荐的进一步预测模型（AERMOD），预测拟建项目污染源及拟建项目完成后工程污染源对厂址附近网格点各污染物短期浓度占标率，核定是否设置环境保护距离。

②卫生防护距离

本项目无组织面源排放污染物最大落地浓度均小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准新改扩建厂界标准限值。因此，本项目不设置卫生防护距离。

（2）大气环境保护距离计算结果

通过计算结果，项目运营后，厂界外各大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境保护距离。

5.2.5 大气污染物排放量核算

按评价工作级别的划分原则，环境空气影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与

评价，只对污染物排放量进行核算。本项目大气污染物年排放量核算及自查情况见表 5.2-11~表 5.2-13。

表 5.2-11 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度 (mg/m³)	核算排放速率 (kg/h)	核算年排放量 (t/a)
一般排放口					
1	1#排气筒	NH ₃	0.040414	0.002021	0.0156532
		H ₂ S	0.002828	0.000141	0.001143
2	2#排气筒	NH ₃	0.488161	0.002441	0.020743
		H ₂ S	0.026834	0.000134	0.000919
		非甲烷总烃	0.001520	0.000008	0.000022
一般排放口总计		NH ₃			0.0363962
		H ₂ S			0.002062
		非甲烷总烃			0.000022
有组织排放总计					
有组织排放总计		NH ₃			0.0363962
		H ₂ S			0.002062
		非甲烷总烃			0.000022

表 5.2-12 大气污染物无组织排放量核算表

序号	产污环节	污染物	治理设施	排放标准		年排放量	
				标准名称	mg/m ³	t/a	
1	待宰间	NH ₃	干清粪工艺，及时清粪，加强绿化	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)中 二级排放标准	1.5	0.036792	
		H ₂ S			0.06	0.002628	
2	屠宰间	NH ₃	加强通风		1.5	0.00256084	
		H ₂ S			0.06	0.00011972	
3	污水处理站废气	NH ₃	加强绿化， 定时喷洒 生物除臭剂		1.5	0.01074852	
		H ₂ S			0.06	0.00042048	
4	无害化处理间	NH ₃			1.5	0.0001752	
		H ₂ S			0.06	0.00007008	
无组织排放总量							
无组织排放总计		NH ₃			0.05027656		
		H ₂ S			0.00323828		

5.2.6 大气环境影响评价结论

正常情况下，在项目运行过程中产生的 NH_3 、 H_2S 的下风向预测浓度值贡献较小，项目大气污染物对大气环境影响较小。

本项目各污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值。

同时，根据计算结果本项目无需设置大气环境防护距离及卫生防护距离。

表 5.2-13 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目						
评价等级 与范围	评价等级	一级□			二级☑		三级□	
	评价范围	边长=50km□			边长=5~50km☑		边长=5km□	
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a□		500~2000t/a□		<500t/a□		
	评价因子	基本污染物（/） 其他污染物（氨、硫化氢）				包括二次 PM _{2.5} □ 不包括二次 PM _{2.5} √		
评价标准	评价标准	国家标准√			地方标准□		附录 D□	其他标准√
现状评价	评价功能区	一类区□			二类区√		一类区和二类区□	
	评价基准年	（2019）年						
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据□			主管部门发布的数据√		现状补充数据√	
	现状评价	达标区√				不达标区□		
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□			拟替代的污染源□		其他在建、 拟建项目污 染源□	区域污染源□
大气环境 影响预测 与评价	预测模型	AERMOD□	ADMS□	AUSTAL2000 □	EDMS/AEDT □	CALPUFF□	网格模型□	其他□
	预测范围	边长≥50km□			边长 5~50km□		边长=5km□	
	预测因子	预测因子（/）				包括二次 PM _{2.5} □ 不包括二次 PM _{2.5} □		
	正常排放短期浓度贡献值	C _{本项目} 最大占标率≤100%□				C _{本项目} 最大占标率>100%□		
	正常排放年均浓度贡献值	一类区		C _{本项目} 最大占标率≤10%□		C _{本项目} 最大占标率>10%□		
		二类区		C _{本项目} 最大占标率≤30%□		C _{本项目} 最大占标率>30%□		
	非正常 1h 浓度贡献值	非正常持续时长（/）h			C _{非正常} 占标率≤100%□		C _{非正常} 占标率>100%□	
	保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值	C _{叠加} 达标□				C _{叠加} 不达标□		
	区域环境质量的整体 变化情况	k≤-20%□				k>-20%□		
环境监测 计划	污染源监测	监测因子：（氨、硫化氢、非甲烷总烃）			有组织废气监测√ 无组织废气监测√		无监测□	

工作内容		自查项目		
	环境质量监测	监测因子: (/)	监测点位数 (/)	无监测□
评价结论	环境影响	可以接受 √ 不可以接受 □		
	大气环境保护距离			
	污染源年排放量	SO ₂ :()t/a	NO _x :()t/a	颗粒物: () t/a VOCs:(0.000022)t/a
注: “□”, 填“√”; “ () ”为内容填写项				

5.3 水环境影响分析

5.3.1 项目废水产生及排放情况

项目废水主要包括: 屠宰时进行的圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等过程中产生的废水, 及员工生活废水。

项目废水产生量为 421.67m³/d (153910.83m³/a), 其中生产废水产生量 417.92m³/d (152542.08m³/a), 生活污水产生量约为 3.75m³/d (1368.75m³/a), 废水排放量为 337.34m³/d (123128.66m³/a), 其中其中生产废水排放量 334.34m³/d (122033.66m³/a), 生活污水排放量约为 3.00m³/d (1095m³/a)。

生活废水经三级化粪池处理后排入市政污水管网, 生产废水经厂区污水处理站处理后排入三松再生污水处理厂, 排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92) 表 3 中的三级标准, 其中氨氮、总氮、总磷参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 的 A 级标准。

污水处理站拟采用国内成熟的“水解酸化+接触氧化”处理工艺: 生产废水经格栅、调节池、气浮池、水解酸化池、接触氧化池及沉淀池等工段处理达标后排放, 沉淀污泥部分回流至水解酸化池, 部分经污泥泵进入污泥浓缩池, 污泥经过浓缩、脱水后外运处置; 生活污水经化粪池处理达标后排放。

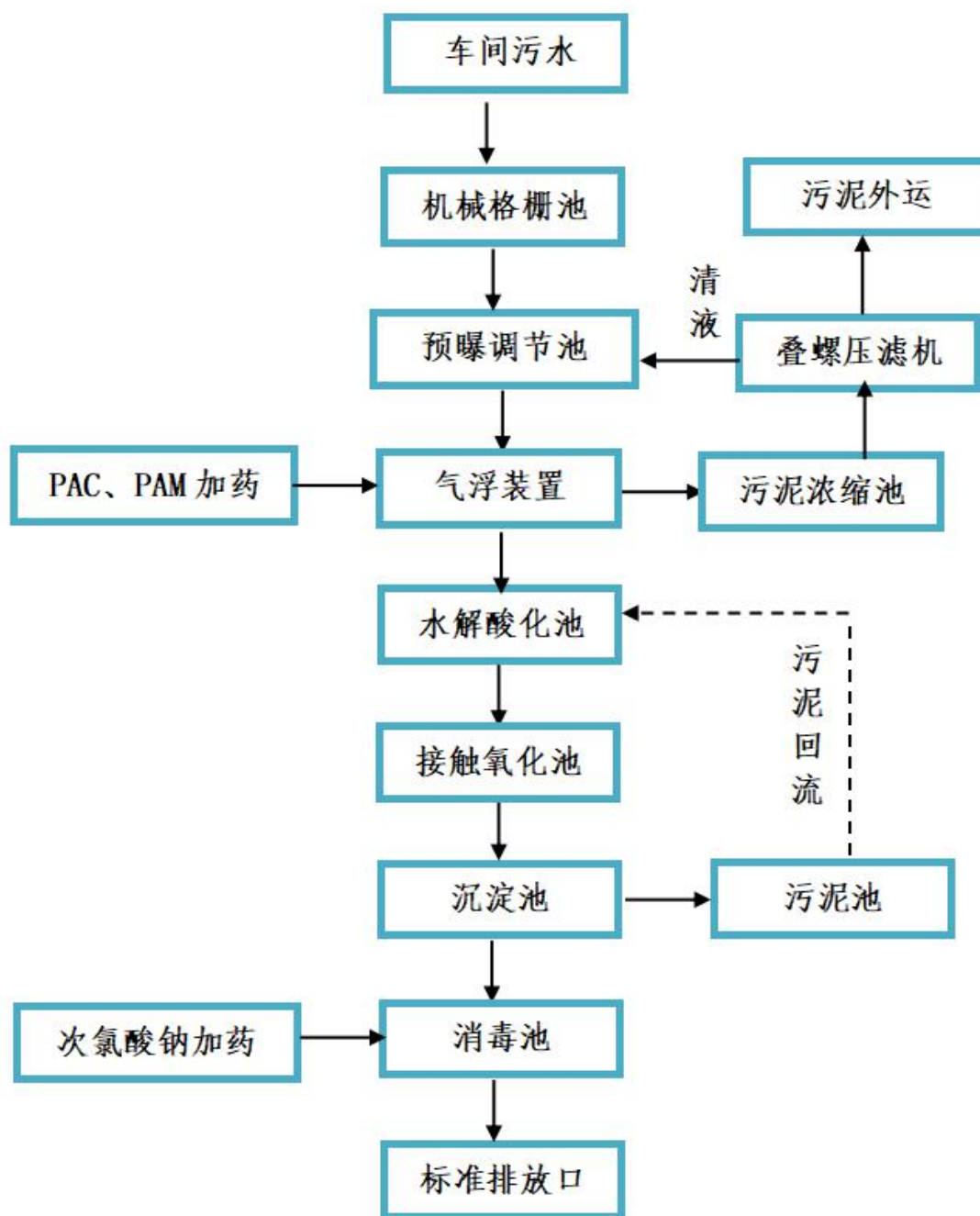


图 5.3-1 本项目污水处理工艺流程图

5.3.2 废水纳入三松再生污水处理厂可行性分析

5.3.2.1 三松污水处理厂概况

(1) 污水处理厂建设规模

平潭综合实验区三松再生水厂由平潭综合实验区水务投资有限公司投资兴建，位于环岛东路与福平大道交汇处西南侧，现状规模为 4 万 m³/d，远期规划

规模为 5 万 m³/d，再生水厂规划用地为 120 亩。平潭综合实验区三松再生水厂的出水去向为中水回用，水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质 (GBT18920-2002) 中的城市绿化、道路清扫标准。

(2) 污水处理厂服务范围

平潭三松再生水厂主要服务范围为流水组团、旧城东片区和澳前组团。根据《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》，本项目周边市政污水管网已建设，通过市政污水管网，最终可纳入三松再生水厂进行进一步处理。

本项目位于平潭综合实验区君山镇松南村内，在三松再生污水处理厂的服务范围内，三松再生污水处理厂服务范围见图 5.3-2。

平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)

PINGTANZONGHESHIYANQU LIUSHUI ZUTUAN KONGZHIXING XIANGXI GUIHUA XIUBIAN

污水工程规划图



图 5.3-2 三松再生污水处理厂服务范围及污水管线布置图

(3) 三松再生污水处理厂废水接纳要求

本项目是屠宰和肉制品加工行业，其生产废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中的三级标准，其中氨氮、总氮、总磷参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 A 级标准，可满足三松再生污水处理厂废水接纳要求。

(4) 污水处理厂处理工艺简介

三松再生污水处理厂污水处理主体工艺采用强化 A²/O 工艺，通过絮凝沉淀+气水反洗滤池达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表 1 中的一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GBT 18920-2002）中的城市绿化、道路清扫标准。部分中水用于绿化、道路清扫，剩余部分中水排入南松溪上游。脱水污泥外运至平潭垃圾焚烧厂进行处理。处理工艺流程图见图 5.3-3。

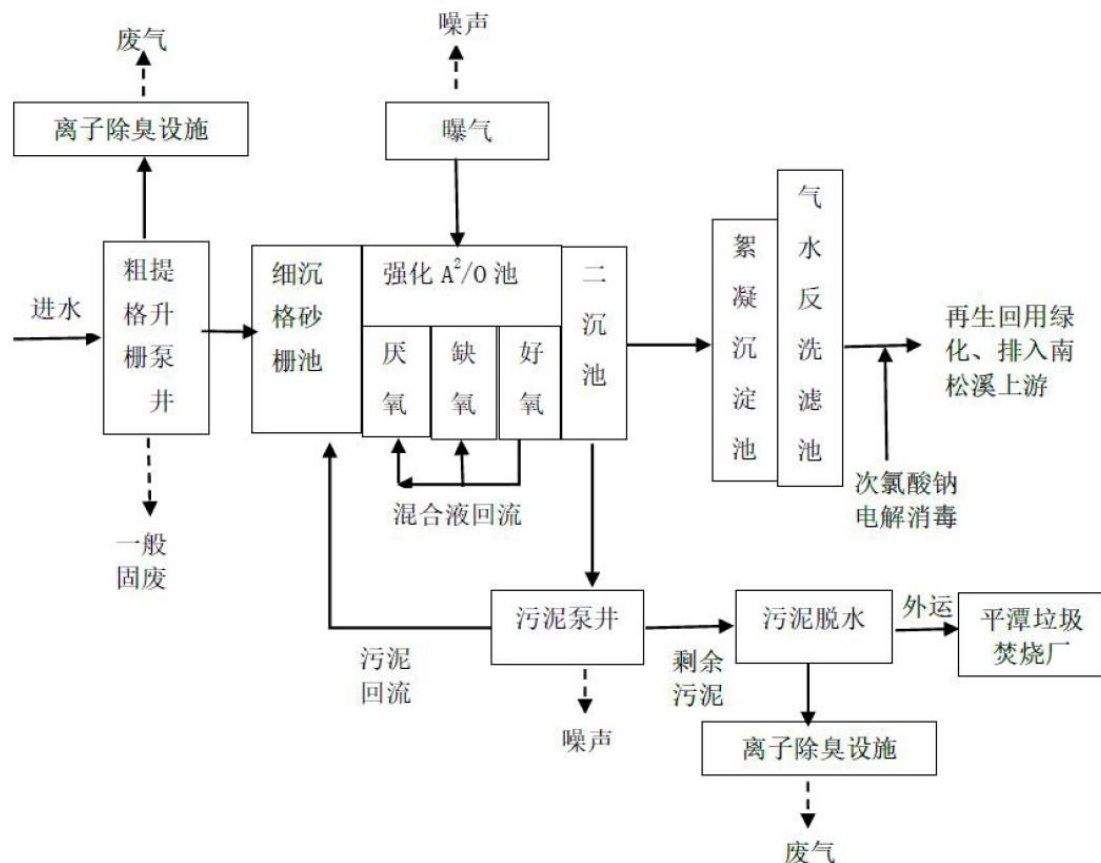


图 5.3-3 三松再生污水处理厂工艺流程图

5.3.2.2 废水接纳可行性分析

(1) 管网铺设情况

目前,根据《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)》污水工程规划,项目所在地污水管网已经铺设完成,通过市政污水管网,最终可纳入三松再生水厂进行进一步处理,详见图 5.3-1。

(2) 水量接纳可行性

根据调查,本项目位于三松再生污水处理厂服务范围之内。三松再生污水处理厂目前规模为 4 万 t/d,远期规划为 5 万 t/d。目前实际处理量约为 2 万 t/d。本项目投产后,生产废水排放量为 122033.66t/a,即 334.34t/d,生活废水排放量为 1095.00t/a,即 3t/d。生产废水及生活废水排放量为 337.34t/d,仅占三松再生污水处理厂剩余日处理能力的 1.69%。

因此,三松再生污水处理厂有能力接纳本项目产生的废水。本项目建设周期约为 1 年,如因不可预见原因污水处理厂没有余量接纳本项目的污水,则本项目不得运营,待污水厂接纳本项目后,项目污水可纳入三松再生污水厂进行处理后,本项目方可投产运营。

(3) 水质接纳可行性

平潭综合实验区三松再生水厂接纳的污水以生活污水为主,接纳处理的工业废水为轻污染工业废水,本项目仅生产废水经处理后排放至三松污水处理厂,处理后水质可以达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表 3 中的三级标准,氨氮、总氮、总磷可以达到《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的 A 级标准,符合污水处理厂的进水水质要求。

本项目生产废水经污水处理站处理后纳入三松再生污水处理厂,主要污染物 COD、BOD₅、SS 等能达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)中的三级标准(其中氨氮、TP、TN 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 A 级限值)。

综上所述,本项目废水纳入三松再生污水处理厂是可行的。

表 5.3-1 水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目		
影响识别	影响类型	水污染影响型√；水文要素影响型□		
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 √		
	影响途径	水污染影响型	水文要素影响型	
		直接排放 □；间接排放 √；其他 □	水温 □；径流 □；水域面积 □	
影响因子	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 √；pH 值□；热污染 □；富营养化 □；其他 □	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □		
评级等级	水污染影响型	水文要素影响型		
	一级 □；二级 □；三级A□；三级B√	一级 □；二级 □；三级 □		
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源
	受影响水体水环境质量	已建 □；在建 □；拟建 √；其他 □	拟替代的污染源 □	排污许可证 □；环评□；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口；数据√；其他 □
	区域水资源开发利用状况	未开发 □；开发量40%以下√；开发量40%以上 □		
	水文情势调查	调查时期		数据来源
		丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □		水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □
	补充监测	监测时期		监测因子
丰水期 ☑；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □		(/)	监测断面或点位个数 (/) 个	
现状评价	评价范围	河流：长度（ / ） km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ） km ²		
	评价因子	(/)		
	评价标准	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 ☑；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（Ⅲ类水质标准）		
	评价时期	丰水期 ☑；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 ☑；秋季 □；冬季 □		
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □： 达标 ☑；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □		达标区 ☑ 不达标区 □

工作内容		自查项目	
		水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ☐ 水环境质量回顾评价 ☐ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ☐ 依托污水处理设施达标评价 ☐ ：达标 ☐ ；不达标 ☐	
影响预测	预测范围	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km ²	
	预测因子	（ ）	
	预测时期	丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ 设计水文条件 ☐	
	预测情景	建设期 ☐ ；生产运行期 ☐ ；服务期满后 ☐ 正常工况 ☐ ；非正常工况 ☐ 污染控制和减缓措施方案 ☐ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ☐	

5.4 地下水环境影响分析

5.4.1 场地水文地质条件

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4-8m，丘陵高程多在 50-250m。

在海坛岛北部有三条几乎平行的 NE 走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100-250m 的低丘有 13 座。这些平原、盆地为地下水提供了良好的赋存条件，而丘陵在一定程度上为地下水提供了补给条件。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。

地质构造单元属于闽东火山断拗带的次级构造单元——闽东南沿海变质带（即大陆边缘拗陷带）。桥位区的地质构造主要受区域性长乐——南澳深大断裂控制，其构造形迹以长条状高角度裂隙为其主要特征，裂隙走向以北向为主，部分为北东向，但分布频率不均匀，局部裂隙密集出现，个别有小型断层破碎带出现。

地下水主要由大气降水补给，其贮存条件与分布规律严格受地层岩性、地质构造、地形地貌等因素影响。在丘陵台地地区，主要是风化带网状裂隙水，资源贫乏；在滨海平原区，主要是松散岩类孔隙水，资源较丰富。前者分布于屿头、大练、白青、苏澳、东庠、北厝、敖东、流水等地，后者分布于芦洋、中楼、流水、潭城、澳前等地。据钻探测算，全县地下水资源量为 5176 万 m^3 ，主要分布在海积平原含水区内，如芦洋埔富水区（芦洋埔南北两端及酒店洋一带）、黄土墩承压富水区（芦洋埔平原中部黄土墩一带）、流水富水区（流水东部及裕藩一带）、潭城富水区（潭城镇南部、东北部平原地区）。

该项目区域地下水主要是风化带裂隙水和基岩裂隙水，属防污性能中等区。风化带地下水资源相对较贫乏，主要成分为凝灰熔岩和流纹岩，地下水防污性能中等。基岩主要为花岗岩和火山岩，坡度陡帕、多石壁，蓄水条件较差，含水量较少，防污染性能中等。

项目区域水文地质图见图 5.4-1。

5.4.2 地下水污染因素

本项目产生的废水主要为屠宰加工废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水、生活污水，项目废水经处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中的三级标准（其中氨氮、TP、TN 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级限值）后，排入三松再生污水处理厂处理。项目厂内设有事故池，如果废水发生泄漏则可能对地下水造成污染事故。

5.4.3 可能影响地下水环境的途径

本项目不取用地下水，根据各生产单元、生产装置等可能产生的污染途径及影响程度分析，本项目可能对地下水造成影响的区域主要有：待宰车间、屠宰车间、无害化处理车间、一般固废暂存场所、危险废物暂存场所、污水收集管沟、污水处理站和事故池，污染类型主要为水质污染，且以有机污染为主。影响途径主要是生产区等构筑物或地面的防渗措施不到位，管道发生破损，或突发事故造成防渗设施破损时，从而导致污水渗漏，进而对区域地下水水质造成影响。

5.4.4 地下水污染防治措施

根据项目特征以及厂区污水处理系统等可能产生的主要污染源，如不采取合理的防治措施，废水中的污染物有可能渗入地下，从而影响地下环境。要从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水造成污染。

项目必须强化地下水防渗措施，以防止区域地下水因项目建设而受到污染。结合项目实际，病死牲畜无害化处理设备发生泄漏时通过日常巡检能够及时发现，本项目分区防渗情况见表 5.4-1。

表 5.4-1 项目分区防渗情况一览表

区域名称		分区类别	措施	防渗要求
贮存区	危险废物暂存产所	重点防渗区	土工膜（厚度不小于 1.5mm）+抗渗混凝土地坪	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10 ⁻⁷ cm/s
处理区	无害化处理间、污水处理站			
生产区	待宰、屠宰车间		抗渗混凝土	等效黏土防渗层

	分割加工区	一般防渗区	(厚度不宜 小于 100mm)	Mb $\geq$ 1.5m, K $\leq$ 1 $\times$ 10 $^{-7}$ cm/s
	冷冻库			
办公辅助区	柴油发电机房			
	机修间			
办公辅助区	综合楼、配电房、制 冷机房	简单防渗区	水泥地面	一般地面硬化

为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，项目在生产工艺、设备、建筑结构、总图等方面均在设计中还考虑了相应的控制措施，具体措施如下：

(1) 实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；防止污染物的跑冒漏滴，将污染物的泄漏环境风险事故降到最低限度；

(2) 对厂内排水系统和污水处理系统池体及排放管道均做防渗处理；工艺管线应地上敷设，若确实需要地下敷设时，应在不通行的管沟内敷设，管沟应做防渗透处理并设置排水系统；

(3) 工艺管线，除与阀门、仪表、设备等连接可以采用法兰外，应尽量采用焊接；

(4) 管道低点放空口附近宜设地漏、地沟或用软管接至地漏或地沟，不得随意排放；

(5) 设备和管道检修、拆卸时必须采取措施，应收集设备和管道中的残留物质，不得任意排放；

(6) 排水系统上的集水坑、污水池、雨水口、检查井、阀门井、水封井等所有构筑物均应采用防渗的钢筋混凝土结构；

(7) 项目事故池、排污管沟均做防渗处理；并修建雨水沟，实行雨污分流；

(8) 定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理；

(9) 必须定期进行检漏监测；

(10) 建立地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施；

(11) 除输送空气、消防水、生产用水和生活用水等非污染介质的管道外，管道上所有安装后不需拆卸的连接部位均应密封。

在项目施工期，要求做到：施工单位严加管理，将沟渠开挖的土方尽快归位，严禁雨季，特别是大雨天施工，以杜绝施工机械的石油类和悬浮物进入地下水体污染地下水。

以上措施可以有效地防止地下水污染的发生。若企业在管理方面严加管理，并配备必要的设施，则可以将项目对地下水的污染可以减小到最小程度。

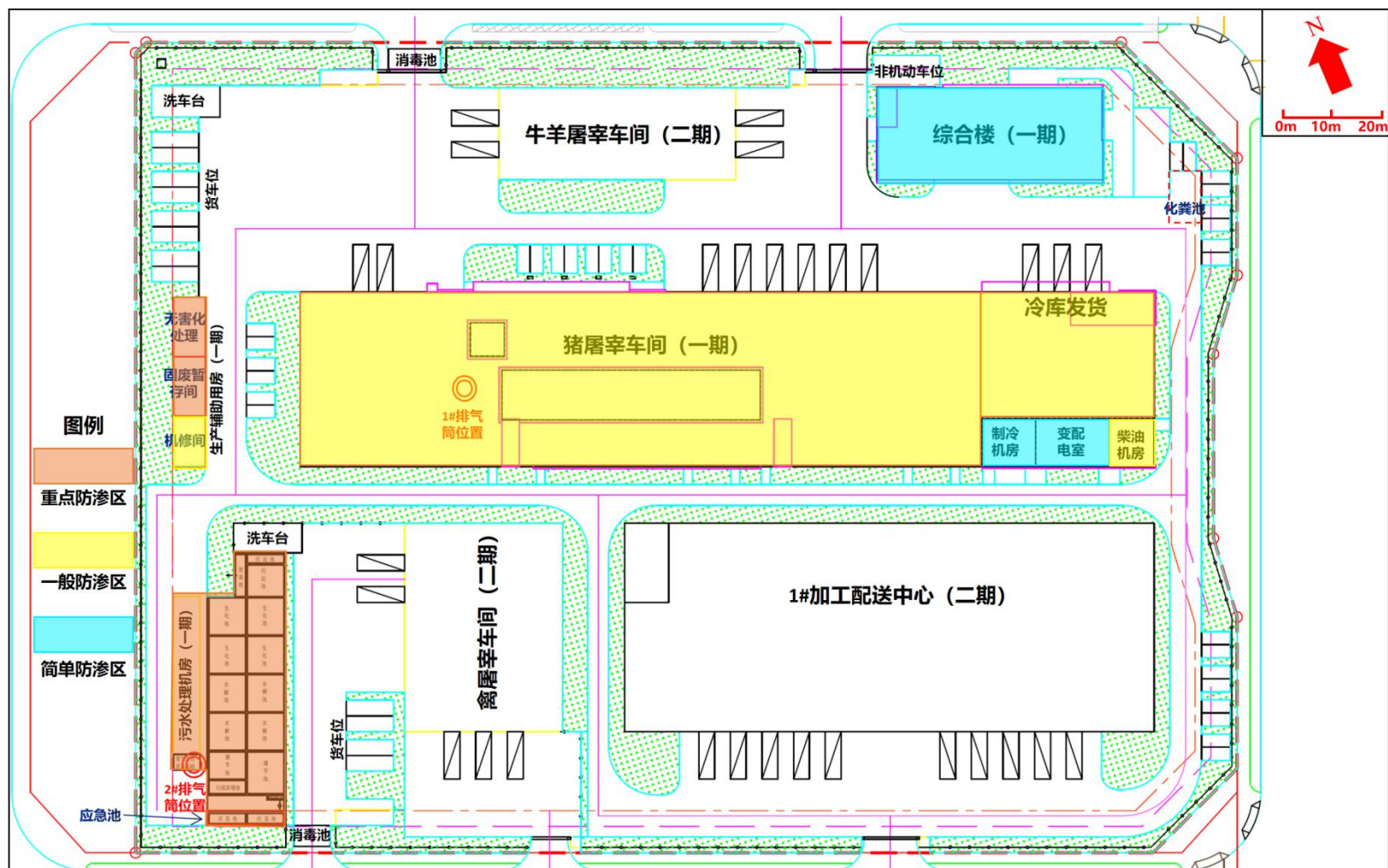


图 5.4-2 厂区分区防渗布局示意图

5.4.5 地下水监控和应急措施

由于本项目所有的生产废水除部分蒸发损失外，经厂区废水处理站处理达标后排放，若发生污染事故，项目场地地下水主要由西向东方向渗流排泄。

参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020），结合区内地下水水文地质特征、污染因子和污染物特征，提出地下水监测要点如下：

（1）明确跟踪监测点数量，三级评价的建设项目，一般不少于 1 个，应至少在建设项目场地下游布置 1 个。本环评建议企业在项目厂区的上游（上游参照井）、厂区下游（监控井 1#）各设置一个地下水监控井，作为今后定期地下水监控井采样监测，掌握项目厂区地下水环境质量。建设单位在投产运营后定期对地下水水质监测，并将污染监控井的水质与参照井水质对比，可检测厂区废水处理站废水是否渗漏，地下水是否受到污染。

（2）监测点的布设要兼顾周围，可充分利用附近已有民井和生产井；

（3）监测层位以评价范围内的基岩裂隙水为主；

（4）若发生异常或紧急事故，应加密监测频次，提供数据支持，分析污染原因，及时控制地下水污染事态发展。

（5）及时收集、整理地下水数据，建立并公开监测数据档案，保证地下水资料的系统性和附近居民的知情权。

具体跟踪监测计划如下：

表 5.4-2 地下水跟踪监测计划一览表

监测点位	监测因子	监测频次	功能
项目厂区下游	pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、细菌总数等	2 次/年(丰、枯水期各一次)	影响跟踪监测点
项目厂区上游			对照点

若污染事故发生或发现监控井地下水受到污染时，应及时报告项目环境管理机构负责人，由其采取必要的应急处置措施及防治措施，当事故发展事态继续发展，厂区应急措施及防治措施无法控制事故事态时，应及时上报生态环境主管部门请求援助。

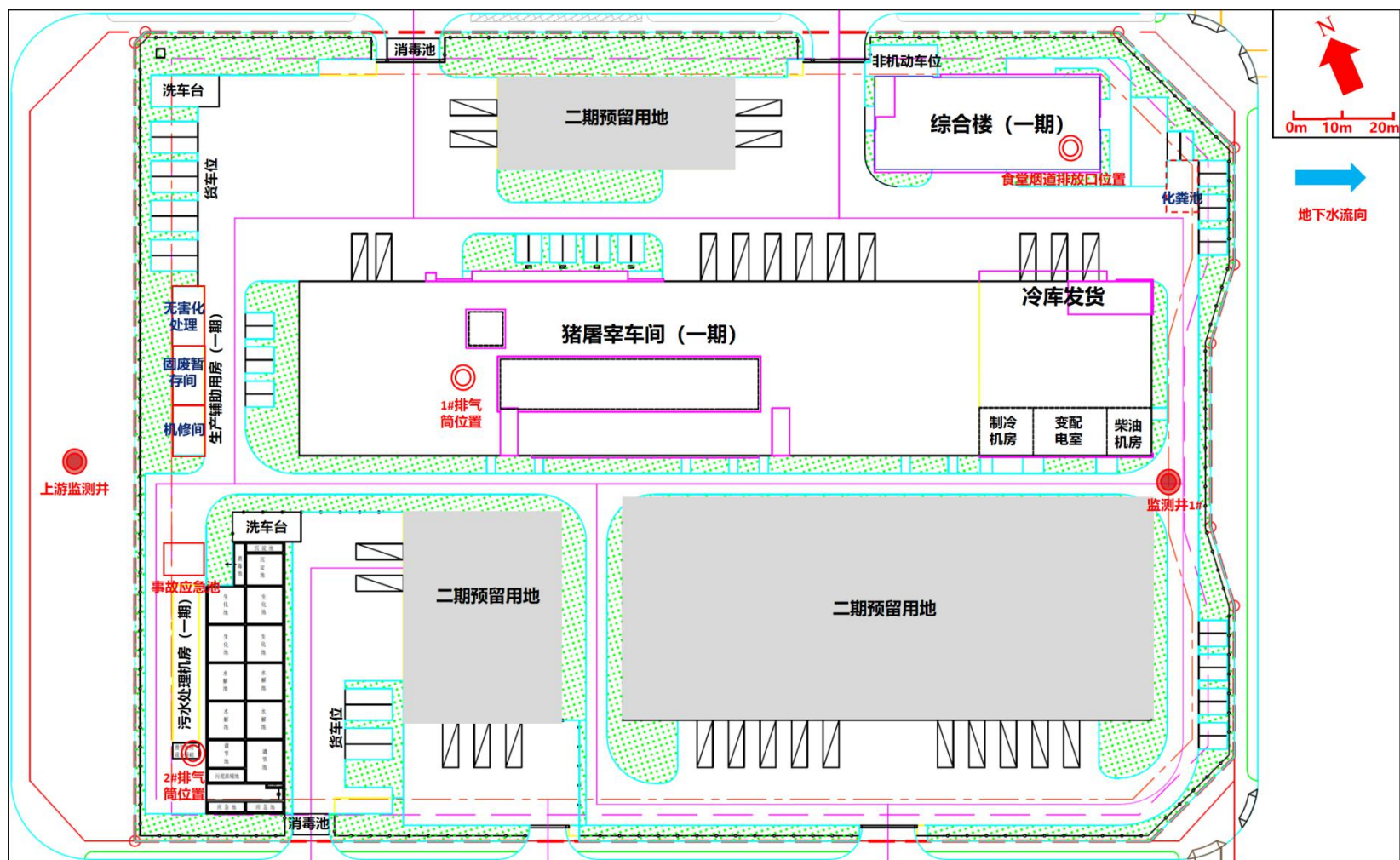


图 5.4-4 地下水监控井布局示意图

5.4.6 地下水影响分析

根据地下水污染途径分析，在项目的屠宰加工车间、无害化处理车间、一般固废暂存场所、危险废物暂存场所、污水收集管沟、污水处理站等发生渗漏事故情况下，可能对局部地下水、土壤造成一定的影响。因此对项目附近地下水的保护，重点在于污染区的防控，即做好各污染防治区的防渗措施，避免各类污染物进入地下水单元，项目地下水污染防治分区及措施见表 5.4-1。在采取了以上较为严格的防渗措施情况下，可大大降低污染物泄漏的几率，项目正常生产情况下污染物对浅层地下水造成污染的可能性及程度均较小。

5.5 噪声环境影响预测与评价

5.5.1 噪声源分析

本项目主要噪声源设备有屠宰生产设备，柴油发电机、猪叫声以及风机、空压机、水泵等公用设备等。本项目各设备噪声声级约为 75~90dB，详见表 5.5-1。

表 5.5-1 项目噪声源声级表

位置	名称	源强 dB(A)	特性	降噪措施	治理后声 级 dB(A)
制冷机房	压缩机	90	连续	设隔声操作间、基础减振	60
柴油发电机房	柴油发电机	90	间歇	设隔声操作间、基础减振	60
废水处理站	鼓风机	90	连续	加装消声器、基础减振、厂房隔声	60
	水泵	85	连续	基础减振、厂房隔声、柔性连接	55
	污泥脱水机	80	连续	基础减振、厂房隔声	50
水泵房	水泵	85	连续	基础减振、厂房隔声、柔性连接	55
屠宰车间	屠宰生产设备	75	间歇	加装减振垫，厂房隔声	55
待宰车间	猪叫声	85	间歇	厂房隔声	75
无害化处理车间	无害化处理噪	75	间歇	加装减振垫，厂房隔	55

	声设备			声	
空压机房	空压机	90	间歇	设隔声操作间、基础减振	60

5.5.2 预测范围及敏感目标

根据本项目的建设特点以及项目周边情况，本项目的噪声评价等级为二级，声环境影响范围为项目厂界外 200m 范围。本项目预测范围内无居民点等声环境敏感目标。

5.5.3 预测步骤

(1) 建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，或线声源，或面声源。以厂区的西厂界、南厂界的交叉点为坐标原点，三维坐标为（0，0，0），东方向为 X 轴的正方向，北方向为 Y 轴的正方向，厂区地面以上为 Z 轴的正方向。预测点位为项目的四个厂界。

(2) 根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的 A 声级。

5.5.4 预测模式、参数的选择

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。

(1) 声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（ L_{eqg} ）计算公式：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \sum_i t_i 10^{0.1 L_{Ai}} \right)$$

式中：

L_{eqg} —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{Ai} —i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

T—预测计算时间段，s；

t_i —i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

(2) 预测点的预测等效声级 (L_{eq}) 计算公式

$$L_{eq} = 10 \lg(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中：

L_{eqg} —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L_{eqb} —预测点的背景值，dB(A)；

(3) 室内声源等效室外声源声功率级的计算

本项目设备均为室内声源，根据 HJ2.4-2009 (A.1.3 的公式 A.6) 将室内声源等效为室外声源，公式为：

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中：

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

(4) 户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散 (A_{div})、大气吸收 (A_{atm})、地面效应 (A_{gr})、屏障屏蔽 (A_{bar})、其他多方面效应 (A_{misc}) 引起的衰减。

距声源点 r 处的 A 声级按下式计算：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - (A_{div} + A_{atm} + A_{bar} + A_{gr} + A_{misc})$$

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

户外声传播衰减包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏蔽屏障、其他多方面效应引起的衰减。

①点源的几何发散衰减 (A_{div})

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg \frac{r}{r_0} \quad \text{其中, } A_{div} = 20 \lg \frac{r}{r_0}$$

②空气吸收引起的衰减 (A_{atm})

$$A_{atm} = \frac{a(r-r_0)}{1000}$$

其中 a 为温度湿度和声波频率的函数。本项目所在地的常年平均温度为

18.99℃，平均相对湿度为 78.33%，根据查声导则表 3 可知， $a=5.0\text{dB/km}$ 。

③地面效应 (A_{gr})

$$A_{gr} = 4.8 - \left(\frac{2h_m}{r}\right) \left[17 + \left(\frac{300}{r}\right)\right] \quad (\text{适用于疏松地面或大部分为疏松的混合地面})$$

式中：

r —声源到预测点的距离，m；

h_m —传播途径的平均离地高度，m；可按导则图 5 进行计算， $h_m=F/r$ ； F 是面积 (m^2)； r 是距离，m；

若 A_{gr} 计算出负值，则用零替代。

其他情况参照 GB/T17247.2 进行计算。

本项目所在区域为坚实地面，根据 GB/T17247.2 可知坚实地面的地面因子 G 取 0，则计算公式如下：

$$A_{gr} = A_s + A_r + A_m$$

④屏障引起的衰减 (A_{bar})

$$A_{bar} = -10 \lg \left[\frac{1}{3 + 20N_1} + \frac{1}{3 + 20N_2} + \frac{1}{3 + 20N_3} \right]$$

当屏障很长（作无限长处理）时，

$$A_{bar} = -10 \lg \left[\frac{1}{3 + 20N_1} \right]$$

$$N = 2\delta / \lambda,$$

式中： N —菲涅尔数，

δ —声程差

$$\lambda \text{—声波波长，本处为 } 0.340\text{m} \quad \left(\lambda = \frac{v}{f} \right)$$

⑤其他多方面原因引起的衰减 (A_{misc})

包括通过工业场所、房屋群的衰减，参照 GB/T17247.2 表 A2 进行计算。主要包括如下：

A_{fol} ，通过树叶的传播衰减，本处衰减系数为零。

A_{site} ，通过工业场所的传播衰减；查 GB/T17247.7 表 A2 可知，本处衰减系

数为 0.02dB/m。

5.5.5 预测结果

根据噪声源分布情况，预测计算项目厂界的噪声贡献值，计算结果详见表 5.5-5 及图 5.5-1。

表 5.5-5 项目各预测点噪声贡献值计算结果一览表 单位：dB

预测点	东侧厂界（1#）	南侧厂界（2#）	西侧厂界（3#）	北侧厂界（4#）
噪声值	32.08	28.71	36.67	31.75
标准值	昼间 65dB，夜间 55dB			
有无超标	无			

由上表预测结果可知，在采取了有效的降噪措施，并考虑户外声传播衰减情况，项目设备的运行噪声在各厂界处的贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2002）3 类区标准。项目投入运营后，对周边环境影响较小，但为了确保厂界噪声可以达标排放，环评要求项目落实本报告提出的噪声降噪措施，并加强噪声的治理。



图 5.5-1 噪声等声级线图

5.6 固体废物环境影响分析

5.6.1 固体废物产生情况

项目营运期的固体废物主要为需无害化处理的病死牲畜、牲畜粪便、屠宰加工废物、污水处理站污泥、无害化处理残渣、废活性炭、废过滤棉、和职工生活垃圾等。项目产生的固体废物种类及性质详见表 5.6-1。

表 5.6-1 本项目固废产、排情况一览表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	废物类别	危废代码	估算产生量 (吨/年)	处理措施
1	病死猪	危险废物	宰前检查	固态	病害动物	HW01	841-003-01	40.15	进入无害化处理车间
2	粪便	一般固废	待宰车间	半固	粪便	/	/	226.85	委托有机肥厂处理
3	猪毛	一般固废	打毛	固态	猪毛	/	/	60.23	外售给制刷企业生产毛刷
4	胃容物	一般固废	内脏清洗	半固	未消化物	/	/	1324.95	委托有机肥厂处理
5	不合格内脏	危险废物	牲畜检疫、验收、宰后同步检疫	固态	病害部分	HW01	841-003-01	30.11	进入无害化处理车间
6	杂物	一般固废	修整	固态	残毛、肉屑、油脂	/	/	120.45	委托有机肥厂处理
7	蹄壳废弃物	一般固废	打蹄壳	固态	蹄壳	/	/	10.04	外售制胶企业熬胶
8	废油脂	一般固废	化制	固态	油脂	/	/	10.54	外售企业制工业油脂
	固体残渣	一般固废		固态	猪骨及猪肉	/	/	24.59	委托有机肥厂处理
9	污泥、隔渣	一般固废	污水处理站	固态	水处理污泥、猪毛	/	/	0.49	委托处置
10	纸屑、食物残渣等	一般固废	生活垃圾	固态	果皮、纸屑	/	/	4.56	环卫部门统一清运
11	废包装袋	一般固废	包装	固态	包装袋	/	/	0.2	环卫部门统一清运
12	废试剂	危险废物	检疫	液态	化学试剂	HW49	900-047-49	1.8	交由资质单位处置
13	废活性炭	危险废物	废气处理设施	固态	活性炭	HW49	900-041-49	0.96	交由资质单位处置
14	废过滤棉	危险废物	废气处理设施	固态	过滤棉	HW49	900-041-49	1.5	交由资质单位处置
15	废机油	危险废物	机修	液态	矿物油	HW08	900-214-08	0.01	交由资质单位处置

5.6.2 固体废物处置与影响分析

(1) 病死猪

项目生产期间，牲畜进厂后即刻进行检疫，会产生检疫不合格的牲畜(包括药物残留超标牲畜、病牲畜、死牲畜)。

根据同类型项目类比，不合格牲畜率约为0.1%~0.2%，本次评价按0.2%统计病死牲畜。本项目一期猪屠宰量182500头/年（20075t/a）。计算得出，病死猪产生量为40.15t/a。病死牲畜送至急宰间，然后进入无害化处理车间进行无害化处理。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），该类废物属于其中的医疗废物HW01“病理性废物”，废物代码841-003-01、危险特性In。

(2) 牲畜粪便

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》(HJ1029-2019)表 9 生猪粪便产生量为1.24kg/d·头(约占活屠量的1.13%)，项目屠宰猪182500头/年（20075t/a），计算得出，猪粪便产生量为 226.85t/a。项目待宰间产生的粪便采用干清粪方式收集，日产日清，粪便经收集后外运作为有机肥料原料。本项目采用人工清粪工艺，主要靠人力利用清扫工具将猪舍内的粪便清扫收集，由人力清粪车运至舍外，再用机动粪车运或人力清粪车清运。人工清粪只需用一些清扫工具和人力或机动清粪车，设备简单，投资少，节约用水，减少了污水排放，还可以做到粪尿分离，便于后续的粪便污水处理。

(3) 牲畜毛

根据物料平衡，猪毛约占活屠量0.3%，计算得出，猪毛产生量为60.23t/a，收集后外售。

(4) 肠胃内容物

由于牲畜白内脏主要属于牲畜消化系统，其中大量未消化物被包裹在内，屠宰过程会对胃、肠内容物进行去除，同时检查不可食用的内脏，会产生肠胃内容物。根据物料平衡，猪屠宰过程肠胃内容物约占6.6%，计算得出，猪屠宰过程肠胃内容物产生量为1324.95t/a，日产日清，经收集后外运作为有机肥料原料。

(5) 不合格产品

根据同类型项目类比，屠宰过程中不合格产品约占0.1~0.15%，评价按0.15%计算，包括不合格内脏及不合格胴体，猪屠宰过程不合格产品产生量为30.11t/a，进入无害化处理车间进行无害化处理。

(6) 杂物

根据物料平衡，屠宰过程中残毛、肉屑、血块、油脂等其它杂物约占0.6%，猪屠宰过程杂物产生量为120.45t/a，日产日清，经收集后外运作为有机肥料原料。

(7) 蹄壳

蹄壳约占活屠量的0.05%，则本项目产生的蹄壳重量为10.04t/a。该部分固废外售制胶企业制胶。

(8) 化制固废

本项目化制间采用湿式化制的方式处置检疫不合格生猪及病死猪、不可食用部分以及不合格胴体及内脏等三类废物，经化制后以上三类固废后变成废油脂和固体残渣。根据同类型工艺类比，1吨原料可得到固体残渣300-400kg（本报告取350kg）、废油脂100-200kg（本报告取150kg）。

本项目病死猪、病害猪肉、不可食用肉品处理量为70.26t/a，可得固体残渣24.59t/a、废油脂10.54t/a。固体残渣可外售作为有机肥，动物油脂外售作为工业油脂企业制造工业油脂。

(9) 污水处理站隔渣、污泥

本项目污水处理站隔渣主要来自处理系统前段预处理的格栅，主要成份为毛、肉屑、血块、油脂等；污泥主要来自处理系统后段生化处理的剩余污泥。此类隔渣、污泥中不含重金属或病菌等污染因子，属一般性固废。

根据物料平衡，污水处理站隔渣产生的残毛、肉屑等隔渣约约占0.07%，计算得出为14.05t/a。

参考《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)第6.6.2规定，污泥产生量按0.3~0.5kgDS/kgBOD₅，污泥含水率99.3%~99.4%，本报告取0.4kgDS/kgBOD₅计算污泥产生量，含水率取99.3%，污泥经压滤机脱水处理后含水率约为60%。本项目污水处理站BOD₅去除量约为69.35t/a，据此计算，本项目污泥产生量为27.74t/a(含水率99.3%)，0.49t/a(含水率为60%)。

污水处理站隔渣产生的残毛、肉屑等隔渣交由环卫部门清运处置；污泥经压

滤机脱水处理后暂存于污泥间，屠宰场污泥不含重金属等毒性物质，可作为建筑材料外售或作为堆肥原料外售。

(10) 生活垃圾

一期项目员工人数25人，厂区内住宿，天数以365天计，根据《社会区域类环境影响评价》(中国环境出版社)中固体废物污染源推荐数据，办公生活垃圾按0.5kg/人·d，生活垃圾产生量为 4.56t/a，由环卫部门上门收集外运处理。

(11) 一般废包装材料

项目肉类产品包装过程也会产生一般废包装材料。项目一般废包装材料总产生量约为0.2t/a，交由废物回收机构回收处理。

(12) 废试剂

检验室瘦肉精检测主要采用克伦特罗金标检测试纸，会产生检验废纸。微生物指标测定会涉及培养基、染色液、酸碱液等，会产生实验室废液。

根据《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》(NYT1897-2010) 4.1.2节，对于屠宰量在501~2000头之间，抽样个数为10个，1个样品组成包括肌肉、肝、肾、脂肪和尿液。本项目一期猪日屠宰量为500头，按抽样数10个计，即本项目日检测样品总数为50个(18250个/a)。

检验室在检测过程会产生试剂废液、废纸，药品过期或用完后会产生废药品及药品罐，试剂废液以每个样品100g计，则产生试剂废液5kg/d(1.8t/a)，试剂废液以酸碱、有机物、重金属为主，属于《国家危险废物名录》(2021年版)中其他废物HW49“生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中，化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等”，废物代码900-047-49、危险特性T/C/I/R，应委托有资质单位处置。

(13) 废活性炭

本项目共设置2台活性炭吸附装置，用于废气的末端处理。根据前面计算，

活性炭共处理污染物 0.3845t/a，按照污染物吸附量 0.4t/t 活性炭，共需更换活性炭 0.96t/a。项目产生的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中其他废物 HW49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码 900-041-49、危险特性 T/In，应委托有资质单位处置。

（14）废过滤棉

过滤棉更换频率根据实际吸附量确定，一般约 1 个月更换一次。本项目产生的废过滤棉量约 1.5t/a。项目产生的废过滤棉属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中其他废物 HW49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码 900-041-49、危险特性 T/In，应委托有资质单位处置。

（15）废机油

厂区内机修车间会产生一定的废机油，其产生量不大，产生量约为 0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废矿物油属于危险废物，其危废类别为 HW08，危废代码为 900-214-08。该部分固废企业应收集后妥善保管，定期委托有资质的单位处置，并做好危废转移台账。

5.7 环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、减缓和应急措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

5.7.1 风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围为：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别是指主要原辅材料、燃料、产品、副产品运输以及生产过程中排放的“三废”污染物等。

5.7.1.1 物质危险性判定

根据物质不同的特性，危险物质可分为有毒物质、易燃物质和爆炸性物质三大类，本评价对项目涉及到的物质进行物质危险性判定。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，本项目生产工序主要涉及的风险物质为发电机使用的柴油以及燎毛炉使用的天然气。其中，发电机房柴油储量为 0.25t，燎毛炉天然气采用管道输送，在线用量为 30kg。主要特性见表 5.7-1。

表 5.7-1 项目涉及的风险物质特性

名称	用途或来源	CAS 号	沸点 (°C)	闪点 (°C)	爆炸上下限 (V/V%)	燃烧危险性	危害性分析
天然气 (表中为其主要成分甲烷的特性)	燎毛炉使用	74-82-8	-161.5	-188	爆炸上限：15 爆炸下限：5.3	易燃易爆	LD50、LC50 无资料，允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到 25~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。
柴油	发电机使用	-	-	55	-	易燃易爆	LD50、LC50 无资料，属低毒类，主要有麻醉和刺激作用。未见职业中毒的报道。自燃点(在空气存在下能自动着火的温度)低，着火性能好

5.7.1.2 潜在危险性分析

(1) 大气污染事故风险

在生产使用过程中因管道破裂或操作不当等原因造成天然气泄漏，天然气散发将造成环境空气污染。

屠宰车间、污水处理站、无害化处理车间的除臭装置发生故障。

天然气、柴油为易燃易爆的物质，一旦泄漏车间内浓度达到爆炸极限，遇火星即造成燃烧甚至爆炸事故，从而可能对周边生产设施造成破坏性影响，并造成二次污染事件。

(2) 水污染事故风险

本项目用到的主要原辅料和产物中，柴油、动物油脂存在泄漏风险；泄漏物料混入冲洗水并进入污水处理系统，从而增加污水处理负荷。项目设置 1 个污水处理站，当污水处理站运营不稳定或出现故障，可能存在废水事故排放对周边水环境影响。

在泄漏以及火灾爆炸事故的消防应急处置过程中，如不当操作有引发二次水污染的可能。

5.7.1.3 环境敏感性排查

（1）环境保护目标位置关系

项目有关敏感点的具体情况详见第 2 章总则。

（2）水环境敏感性排查

根据调查，本项目附近水体主要为海坛湾、南松溪，评价范围内无饮用水源取水口、自然保护区和珍稀水生生物保护区。

（3）项目所在地

项目位于平潭综合实验区君山镇内，地处低山丘陵，项目周边均为空地，最近的居民区为西南侧约 285m 外的上楼仔自然村。项目所在地不属于环境敏感区域。

5.7.2 风险评价等级

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

①危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管道项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与临界量比值，即为 Q：

当存在多种物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q₁，q₂，……，q_n——每种危险物质的最大存在量，t；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——每种危险物质的临界量, t。

当 $Q < 1$ 时, 该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q \geq 1$ 时, 将 Q 值划分为: (1) $1 \leq Q < 10$; (2) $10 \leq Q < 100$; (3) $Q \geq 100$ 。

风险识别范围包括: 主要生产装置, 贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。建设项目危险物质数量与临界量比值 Q 值确定见表 5.7-2, 经计算本项目 Q 值为 $0.0031 < 1$, 项目环境风险潜势为 I。

表 5.7-2 危险物质数量与临界量比值

危险类别	名称	储存位置	q_n 储存量 t	Q_n 临界量 t	q_n/Q_n
易燃液体	柴油	发电机房	0.25	2500	0.0001
易燃气体	天然气 (甲烷)	燃气管道	0.03	10	0.003
合计 (Q)					0.0031

(2) 评价等级

本项目涉及的风险物质数量与其临界量比值 Q 值为 $0.0031 < 1$, 根据环境风险评价工作等级划分, 环境风险潜势为 I, 对应的评价工作等级为简单分析。具体见表 5.7-3。

表 5.7-3 环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析

5.7.3 环境风险影响分析

5.7.3.1 废气污染事故风险

天然气泄漏、散发; 除臭装置发生故障, 待宰车间、屠宰车间、污水处理站、无害化处理车间的恶臭气体直接排放, 将造成环境空气污染; 在定期检修、采取有效的监控和防护措施情况下, 可有效避免泄漏发生, 如泄漏亦可在短时间内可做出反应, 影响范围有限。

柴油、天然气厂区贮存量小, 在发生泄漏事故后, 泄漏量小, 发生火灾、爆炸的概率较小, 造成人员伤亡等严重的影响范围有限, 影响范围主要集中车间内, 对厂区外环境影响不大。

5.7.3.2 废水事故风险分析

就本项目而言, 在发生废水事故排放的途径有两条: 一是事故废水控制在厂

区的围堰和事故应急池内；二是事故废水没有控制在厂区内，经雨水、污水管网排入厂区市政污水管网，最终进入三松再生污水处理厂，对污水厂水质负荷产生冲击。

（1）事故废水可控在厂区范围内

在事故状态下，事故池废水如果直接进入污水处理装置，一旦事故废水受污染程度较大，则会因废水水量和水质浓度较高对污水处理装置在处理能力和处理污染负荷上产生较大冲击，可能造成本项目废水经过污水处理站处理后的出水水质极其不稳定，排放污水水质超标。

因此，在未进入污水处理装置前，应将事故污水引入事故池暂存，事故过后，对事故废水进行水质监测分析，根据化验分析出来的受污染程度采用限流送入污水处理装置进行处理，保证处理的污染负荷不超过原有的设计负荷，使整个污水处理设施可正常运营。同时在污水处理装置排污口设在线监测点，一旦发现排水中污染物质浓度超标，则应减小事故污水进入污水处理装置流量，必要时切断，使其不会对厂区内污水处理装置的正常运行产生不良影响。

（2）经市政污水管网排入三松再生污水处理厂

三松再生污水处理厂现状处理规模为 4 万 m^3/d ，本项目废水排放量为 122033.66 t/a ，即 334.34 t/d ，若事故废水没有控制在厂区内，排入三松再生污水处理厂，将加重污水处理厂负荷，因此一旦发现排水中污染物质浓度超标，应立即将废水导入事故池，降低对三松再生污水处理厂的影响。

5.7.4 风险防范措施

（1）生产过程风险防范措施

①严格按照“安全生产操作规程”要求，加强工艺控制与设备的维护维修管理。

②天然气管道选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸隐患，同时所有的压力容器的设计、制造、安装、检验和施工安装，均按有关标准严格执行，对可能超压的设备均安装安全阀门和防暴卸压保护设施。

③柴油、动物油、隔油油渣存放区地面宜采用水泥硬化进行防渗处理，无害化车间油脂罐设置围堰，围堰内设置排水设施，实施清污分流，控制污染范围。

④易损动力设备设置备用设备及双回路电源，防止因设备故障或突发性停电引起的有害物质泄漏。

⑤存在火灾隐患的装置区内应设火灾报警系统。车间总平面布置严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中有关防火、防爆的规定及《建筑灭火器配置设计规范》关于配置灭火器、消防砂、室内外消防栓或消防水池等消防器材设施等要求。

⑥实施现场巡回检查制度，定期检修设备，发现问题及时更换零部件，排除事故隐患，防止跑、冒；检修时需切断原料源，并由专人监护。

⑦明确应急处理的现场指挥机构及其相关系统，明确责任，确保指挥到位和畅通；保证通讯，及时上报和联系；物质部门确保自救需要。

（2）水污染事故防范措施

由于项目废水产生量较大，当废水处理设施发生故障无法正常运行时，将造成项目废水超标排放，影响三松再生污水处理厂运行，因此，项目必须建立水污染事故防范机制，采取有效的防范措施，避免水污染事故的发生。

①污染事故防范措施及应急计划

废水治理措施应保证其去除效率，当发现去除效率下降时，尽快安排检修；应在废水处理设施附近设置事故应急池，当废水处理设施发生故障停运时，将废水导入事故池，并及时检修。处理设施运行正常后，将事故储池中废水处理达标接管后，方可继续运行；做好应急检测的准备。

②废水事故排放应急设施要求

当废水处理站因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果，影响三松再生污水处理厂运行，为防止这种情况出现，本环评要求：废水处理设施处必须设置废水事故池，事故池必须防渗、防漏；一旦出现事故时，立即将废水排入事故池，不得外排，废水处理设施恢复正常运行后，必须将事故池中的污水回抽至厂区污水站处理达标后排入污水管网纳入三松再生污水处理厂进一步处理。

③消防、事故废水收集处理措施

本项目采用雨污分流方式，本次评价结合全厂总平面布局，以自流排放为原则，对消防及事故废水量进行核算，并建议在厂区西北角靠近雨水排放口处设置

事故池及相应收集贮存设施，严格杜绝消防、事故废水以任何形式进入厂区污水处理厂或者周边水体。具体事故池容积核算如下：

(1) 事故应急池总有效容积

①事故废水总量：

$$V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}} + V_4 + V_5$$

注： $(V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}}$ 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 $V_1 + V_2 - V_3$ ，取其中最大值。

V_1 ——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。）

V_2 ——发生事故的储罐或装置的消防水量， m^3 ；

V_3 ——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量， m^3 ；

V_4 ——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量， m^3 ；

V_5 ——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量， m^3 ；

$$V_2 = \sum Q_{\text{消}} t_{\text{消}}$$

$Q_{\text{消}}$ ——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量， m^3/h ；

$t_{\text{消}}$ ——消防设施对应的设计消防历史， h ；

$$V_5 = 10qF$$

q ——降雨强度， mm ；按平均日降雨量；

$$q = q_a/n$$

q_a ——年平均降雨量， 1180mm ；

n ——年平均降雨日数， 150 天。

F ——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积， ha ；

其中， V_1 ：本项目生产过程不设置储罐，则事故状态下的物料量 V_1 为 0m^3 。

V_2 ：按照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中要求计算，发生火灾时，消防用水量为 35L/s (其中室外 15L/s ，室内 20L/s)，火灾延续时间按 1h 计，则最大消防用水量 V_2 为 126m^3 。

③ V_3 ：项目没有可转移其他储存物料量， $V_3=0\text{m}^3$ 。

④ V_4 ：发生事故时，考虑到废水处理系统设有调节池等，可临时作为废水收

集池，无进入事故应急池的生产废水，即 $V_4=0\text{m}^3$ 。

⑤ V_5 ：进入该收集系统的降雨量均为道路径流，面积约为 0.53ha ，平潭年平均降雨按照 150d 计，多年平均降雨 1180mm ，故 $V_5=10*1180*0.53/150=41.73\text{m}^3$ 。

综上所述，本项目应设一座事故应急池有效容积应大于 167.73m^3 ，即建议设置事故应急池有效容积为 180m^3 。厂区污水处理站事故应急池为 78m^3 ，总容积为 258m^3 。

（2）事故废水收集措施的有效性及其可靠性分析

项目生产区设置污水及雨水排放的切换阀门，正常及事故情况下针对不同物质实施分流排放控制。初期雨水经收集后和生产废水一并进入污水处理厂处理，清净雨水通过雨水管网从雨水排放口排放。事故污水收集系统，一旦发生突发事故，切换阀门，使废水通过管网进入事故池，视废水产生量启用污水提升泵，限流分批进入污水处理厂。本项目的雨污管网及事故池布设情况见图 3.2-1，同时设置环境风险事故水污染三级防控体系，可有效防止事故废水对纳污水体的污染。

（3）环境风险事故水污染三级防控体系

为了阻断事故废水进入外部水环境，立足工程配套设施，采取“收→调→输→储→处理”事故废水，设置“三级防控措施”防范事故废水进入外环境和水环境。

①一级防控措施

第一级防控措施是设置生产区围堰及防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，是泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

a.生产区按规范设围堰及防火堤，对事故情况泄漏物料及消防废水进行收集控制；

b.生产区设置污水及雨水排放的切换阀门，正常及事故情况下针对不同物质实施分流排放控制；

c.生产区设置污水及雨水阀门，且处于常关状态，以使突然性泄漏的物料囤积在一定内，不跑到外围。下雨初期 15min ，打开污水水封井阀门排污，下雨时后期，打开雨水阀门，生产区地面雨水通过雨水水封井阀门排入边沟水系统。消防事故情况下，打开污水阀门，通过污水系统收集消防废水。

②二级防控措施

第二级防控措施是在厂区设置事故应急池，导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

本次评价建议在厂区污水处理站旁新增一个容积为 180m³ 的事故应急池，事故废水应限流分批进入污水处理厂处理。当事故发生时，污水经阀门切换通过污水管自流收集于事故应急池，事故结束后再将事故泄漏液或消防事故废水用泵提升回收处理或限流送到污水处理站处理。

③三级防控措施

第三级防控措施是在厂区雨水系统排放总排口设置集中切断阀、集水井及污水提升泵，以便突发性事故时防止泄漏物料及消防废水通过雨排系统进入外部，将事故废水用泵提升回收处理或送到污水处理厂处理。

（3）环境风险管理

为做好环境预防措施，加强环境风险管理，建立环境安全隐患排查治理制度、重点岗位巡检制度、重要设施（包括交通、通信、供水、供电、供气、报警、监控等）检测维护制度、环境风险评估制度、日常监测制度、应急培训制度、信息报告制度、应急救援物资储备供给制度和救援队伍建设管理制度、应急演练制度等制度。

5.7.5 应急预案

环境风险事故具有发生突然、扩散迅速、影响范围大、危害途径多、救援专业性强等特点。因此，环境风险事故应急必须统一指挥、分级负责，条块结合、区域为主，防救结合、防护为主，点面结合、确保重点，专群结合、科学有效的原则。为了防止在发生突发事故时能够尽快地采取有效抢救措施，及时消除或减少环境污染危害程度，必须事先编制好环境事故应急预案，应急预案的内容应该包括以下内容：

（1）应急计划区

根据本工程的实际情况，本报告拟按以下区域划分：

①火灾及爆炸危险单元；恶臭、有毒有害气体泄漏区；动物油脂储罐区。

②环境保护目标包括项目办公区及周边的敏感目标村庄等。

（2）应急组织机构、人员

厂区应急组织机构总指挥官有厂区主管负责，应急组织机构下设医护、供应、安全管制、通报联络、救灾信息、紧急应变、它厂支持单位。厂区组织机构下设班、组，分别有各场区主管及课长指挥。发生风险事故时，根据风险的危害程度、风险源位置分别有不同的科室指挥下属的应急组织机构处理。

（3）预案分级响应条件

是指对于进入应急状态地区可能受到的污染和威胁程度不同，实施不同等级的应急响应条件。根据本项目的具体情况，拟将环境风险事件分成三个响应级别。

①第一阶段应变--厂内小量泄漏或小火灾；指灾变之威胁由各单位元即可控制而不需要全厂动员。

②第二阶段应变--厂内大量泄漏或大火灾，会影响到其它单位，即指较大区域之紧急事件，而会造成生命财产之威胁及可能需要疏散。

③第三阶段应变--灾害已扩及厂区外，对厂区外造成影响，即指严重紧急事件，严重威胁到生命及财产之安全非本厂能自行处理需当地政府协助处理。

发生事故后，根据不同的响应级别，组织实施相应的应急预案采取有效措施，消除环境风险事件的危害，事后上报厂区的应急小组备案。

（4）应急救援保障

是指应急救援保障是指应急设施、设备与器材等。

①安全管制组制定相关的专业保障方案及落实相应的准备工作。

②紧急应变组制定应急技术保障，并制定相应的计划和行动方案。

③供应组制定相应的计划并落实相应的准备工作。

④救灾信息组制定对公众宣传教育计划并组织实施。

（5）报警、通信联络方式

是指规定在应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制。

一、二级激活对内应变组织，二级激活对外应变组织；通报方式有广播器、电话、喊叫声、传真；警示系统：厂区内设有红色警铃，任何火灾意外事件发生可以警铃作为警示讯号（各主要应急计划区设有自动侦测探头，可自动监测或人为启动）。

（6）应急环境监测、抢救、救援及控制措施

是指由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供依据。

（7）应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

是指事故现场、临近区域、控制防火区域、控制和消除污染措施及相应设备。

（8）人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划

因不涉及有毒有害物质泄漏，因此，人员紧急撤离、疏散、撤离计划是对指事故现场、工厂临近区、受事故影响的区域人员控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

（9）事故应急救援关闭程序与恢复措施

是指规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施；临近区域解除事故警戒以及恢复措施。

①火灾、爆炸或泄漏事故发生后，经过及时采取有效抢救措施，清除了危险源，制止了环境事故危害及影响的进一步蔓延和扩散之后，在确定环境安全的前提条件下，即可以实施应急状态终止程序，解除应急计划区内的警戒，恢复正常的环境管理状态；

②及时组织现场的受伤人员的搜救，治疗以及事故现场的财产清理，彻底消除危险污染源的遗留隐患，并制定恢复生产的重建计划。

（10）应急培训计划

是指应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

①按照风险响应级别的不同情况进行模拟演练，检验应急指挥领导小组和各专业队伍人员的反应灵敏程度和动作协调性；

②厂区内员工要演练在发生事故情况下，抢救、疏散以及自救等措施的有效性；

③向企业员工进行危险化学品的性质、使用、存储、管理等基本常识以及防止发生火灾、爆炸、泄漏等环境风险事故进行安全生产的知识，提高员工的安全生产水平；

（11）公众教育和信息：是指对工厂临近地区开展教育、培训和发布有关信息。

5.7.6 小结

本项目涉及的主要环境风险物质为柴油、天然气，不构成重大风险源，环境风险潜势为I。项目运营期主要风险因素为废水、恶臭气体泄漏影响。厂区设置事故应急池用于事故废水收集；重要设施定期检测维护，排除事故隐患，避免未经处理的废气排放。项目通过加强环境管理，落实风险防范措施，对周边环境影响较小。

5.8 人群健康风险评价

（1）对人群健康影响的途径分析

①根据相关研究，与屠宰场有关的恶臭物质多达23种，对人体健康会产生不良影响，其中如硫化氢、硫醇等气体会对呼吸系统、皮肤、眼睛等有不同程度的刺激和损害；同时，恶臭还会使人产生不快感，影响身心健康。

②生产废水为中高浓度有机废水并含有病原微生物，若处置不当，污染土壤、地下水及周边水体，通过水和农作物危害人体健康。

③病、死牲畜及病牲畜产品、不可利用内脏含有寄生虫、病原菌、病毒及其他微生物等，处置不当，会引起土壤和水域污染，通过水和农作物危害人体健康。

④屠宰场发生疫病，控制不及时，导致疫病传播，影响人群健康。

（2）人群健康影响分析

本评价主要从环保角度分析屠宰场影响人群健康。

屠宰场的恶臭强度与管理水平息息相关，良好的管理在很大程度上降低恶臭影响，如及时清理粪便、胃肠内容物及定期清洗车间等；

企业拟对屠宰废水采取集中处理达标后纳入三松再生污水处理厂处理；屠宰加工车间、污水管道及污水处理站等应进行防渗处理。

企业将严格落实屠宰企业质量安全主体责任，严格从牲畜入场到肉品出场全过程质量控制，对病死牲畜及不符合鲜销的肉尸、内脏，及时进行无害化处理；粪便、胃肠内容物等均外运综合利用。固体废物合理、及时处置有效避免对人群健康风险影响。

6 环境保护对策与措施

6.1 施工期环境保护措施

6.1.1 施工期水环境保护措施

(1) 施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，施工废水处理后回用于洒水降尘等。

(2) 建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，以免这些物质随雨水进入附近水体。

(3) 施工人员租住周边民房，生活污水依托当地的污水处理系统处理，不单独外排。

6.1.2 施工期大气环境保护措施

施工期大气主要污染因子为施工粉尘、道路扬尘以及机动车辆尾气，针对项目的实际情况，提出对控制废气污染的措施主要包括：

(1) 施工扬尘

主要为清理场地、基础施工与装修过程中施工场地作业面的二次扬尘及粉状物料在搬运、使用过程中的二次扬尘，对之应采取以下防治措施：

①对施工现场易产生扬尘的作业面（点）、道路等进行洒水降尘，在大风日加大洒水量及洒水次数；施工现场应采取围挡，严禁敞开式作业，围挡内侧安装喷淋装置等切实有效的降尘措施，施工现场对易扬尘的作业必须采取直射喷雾洒水等湿法作业；

②施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘；

③运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，在出入口应设置洗车平台，以免带出泥沙污染周边环境并能减少扬尘产生量；粉状物料运输的汽车必须封闭，加盖蓬布；

④加强粉状建材物料转运与使用的管理，合理装卸，如需要灰渣、水泥等，运输时应采用密闭式槽车运输；

⑤施工现场粉状堆料场应苫盖或布设防尘网；

⑥在施工现场尤其是后期施工现场四周应修防护墙和安装遮挡设施，实行封闭式施工；

⑦运输车辆在施工现场出入时，应办准运证，限制其它车辆进入施工现场避免其它车辆进入产生扬尘；

⑧施工现场禁止焚烧能产生有害有毒气体的废弃建材与原料，不得使用能耗大污染重的施工机械。

经采取以上治理措施，项目施工对周围环境空气影响可有效降低。

（2）机动车尾气

①应合理安排机动车辆的运行，可有效降低尾气外排。

②施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。

6.1.3 施工期声环境保护措施

一般噪声影响大多发生在施工初期的挖掘、推土、打桩等过程，其中打桩过程一方面产生的噪声级较高，另一方面持续的时间也相对较长，因此对周围的环境影响也较大；而地面工程施工阶段，混凝土搅拌机及吊车等运行噪声对周围的环境影响也较大。要求建筑施工单位应采取如下措施以减缓施工噪声对周围环境的影响。

（1）选用低声级的建筑机械，采用静压桩或钻孔桩工艺。施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。

（2）在施工场地周围设置围挡，减轻噪声对周围环境的影响。

（3）施工单位应根据建设项目所在地区的环境特点，合理安排高噪声机械使用时间，减少施工噪声影响时间。凡超过夜间噪声标准的设备，夜间必须停止使用。以减轻噪声对周围环境的影响。

（4）严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的指标要求范围内。

建设单位必须全面落实上述要求，使施工各阶段的噪声符合《建筑施工场界

环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。

6.1.4 施工期固体废物污染防治措施

本项目施工期固体废物主要有建筑施工材料的废边角料和施工人员产生的生活垃圾等，针对项目产生的建筑垃圾和生活垃圾，拟采取以下措施：

（1）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

（2）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（3）在建筑工地设置防雨的生活垃圾周转储存容器，所有生活垃圾必须集中投入到垃圾箱中，最终交由当地环卫部门清运和统一集中处置。

（4）施工单位不得将各种固体废弃物随意丢弃和随意排放。

6.2 运营期废气污染防治措施论证

现有江仔口生猪屠宰场位于城关，周边居民密集，但早期待宰、屠宰生产车间以及污水站等建设水平较低，车间密闭、新风及除臭措施不到位，导致恶臭对周边影响较大，居民反映强烈。针对这个突出问题，本次新建项目主体车间、固废间、污水站采用钢混结构，密闭条件好，采用大风量通风系统，可保证单体处于微负压状态。同时对收集的恶臭气体，采用《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》废气治理可行技术，确保达标排放。（具体详见 6.2.1、6.2.2）。

6.2.1 待宰间和屠宰间废气收集及处置

（1）待宰间

项目待宰区的恶臭主要来自猪粪、尿，这些粪便会产生氨、 H_2S 、胺等恶臭有害气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。

本项目借鉴同行业生猪屠宰待宰圈臭气治理的成功经验，待宰区设专人管

理，生猪进厂后先进行淋洗，并及时清扫、冲刷猪粪、尿，冲刷废水及时处理，减少恶臭源的散发时间，采用干清粪工艺，定期在厂区周边喷洒生物除臭剂，并在厂区四周种植宽度不小于 10m 的各类吸臭能力较强的绿色植物。

同时本项目在待宰间采用密闭机械强制通风，让待宰间整体处于微负压状态。由于待宰间空间大，将待宰间内所有废气全部收集至废气处理装置处理投入大、能耗高，因此，在产臭较多的生猪活动栏设置集气罩，将待宰间内产生的恶臭气体收集至待宰间一侧的废气处理装置处理，集气效率保证在 80%以上。

（2）屠宰间

屠宰间内许多作业都要使用热水或冷水，地面上容易积有大量冷热水，所以空气湿度很高。室温各处相差悬殊，屠宰房和装有热水锅的工作场所温度最高，而其他部分为常温。由于工作场所很大，而且通常又无隔墙，因而空气流动量相当大。各种牲畜的湿皮、血、胃内容物和粪尿等的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味。如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。

屠宰车间采用气密窗，不生产时开窗自然通风；生产时关窗，形成密闭车间，采用风机强制通风保持微负压状态，同时在产臭的工段（宰杀放血、脱毛以及劈半工段）设置多个恶臭气体集气罩，将屠宰间内产生的恶臭气体收集至屠宰间一侧的废气处理装置处理，集气效率在 80%以上。

（3）待宰间及屠宰间废气合并收集

由于待宰间和屠宰间在总平布置上相邻，并且两处废气种类相同，均要求密闭微负压，因此待宰间和屠宰间废气收集后合并处置。

（4）废气处理装置工艺选择

恶臭气体的组分较复杂，主要含硫化物、氮化合物、卤素及其化合物、烃类等。由于恶臭物质种类多，其中各种物质性质各异，选择处理方法应根据恶臭物质的物理和化学性质、浓度，选择一种或几种不同的方法处理。

恶臭的处理方法很多，在《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》推荐的处理方法包括吸收法、吸附法、燃烧法、微生物法以及中和和掩蔽法。各种处理方法的适用对象见下表。

表 6.2-1 项目废气治理常用工艺方法

方法	条件		适用对象
吸收法	物理吸收法	水	水溶性恶臭成分
	化学吸收法	碱	酸性恶臭成分
		酸	碱性恶臭成分
		臭氧、次氯酸钠等	易氧化分解恶臭、非甲烷总烃
吸附法	物理吸附剂	活性炭	恶臭、非甲烷总烃
	化学吸附剂	浸渍活性炭	硫化氢等物理吸附量较少的成分
		脱臭剂	碱性、酸性恶臭成分
		氧化铁系脱硫剂	硫化氢
燃烧法	直接燃烧法		可燃性恶臭成分、非甲烷总烃
	催化燃烧法		
	浓缩燃烧法		
微生物法	活性污泥		恶臭废水
	土壤微生物		
中和或掩蔽法	适当的中和剂或掩蔽剂		低浓度恶臭成分

(5)选择喷淋+化学洗涤+活性炭吸附除臭工艺

考虑到待宰间和屠宰间空间以及保证微负压的要求，待宰间和屠宰间废气收集处置装置的风量要求为 50000m³/h。

考虑到本项目恶臭气体成分较复杂，一般以氨、硫化氢为主。而氨、硫化氢等化合物可以溶于水，因此，本项目选用水作为吸收剂去除恶臭气体中的氨和硫化氢。吸收装置吸收装置的种类有很多，例如喷淋塔、填充塔、各类洗涤器、气泡塔等。考虑到吸收效率、设备本身阻力以及操作难易程度，处理恶臭气体时多采用填充塔和喷淋塔，本项目使用喷淋塔作为吸收装置。用水作吸收液吸收氨气、硫化氢气体时，其脱臭效率主要与吸收塔内液气比有关。当温度一定时，液气比越大，则脱臭效率也越高。

同时考虑到毒性较大的硫化氢属于酸性气体，可在利用化学吸收法，利用加碱，酸碱中和化学法高效率去除

恶臭气体中其他的成分通过活性炭吸附的方式去除。对空气中臭气的吸附，虽然可用吸附剂较多，但其中仍以活性炭吸附效果最好。因为活性炭对空气中的水分吸附力比对恶臭物质的吸附力强，而活性炭对恶臭物质有较大的平衡吸附量，对多种恶臭气体有吸附能力。该方法的特点是设备简单，脱臭效果好，尤其适用于低浓度恶臭气体的处理，一般多用于复合恶臭的末级净化。

因此，本项目待宰间以及屠宰间的恶臭采用喷淋+化学洗涤+活性炭吸附法

去除。经过文献调研，该方法对恶臭气体的去除率可以达到 90%。

综上，待宰间及屠宰间要求处于微负压状态，并在产臭多的部位或工段安装集气罩，经收集的恶臭气体采用喷淋+化学洗涤+活性炭吸附法组合处理工艺去除，该方法技术成熟，效果稳定，对高风量低浓度的恶臭气体去除效率可达到 90%。

待宰间和屠宰间废气处置工艺见图 6.2-1。

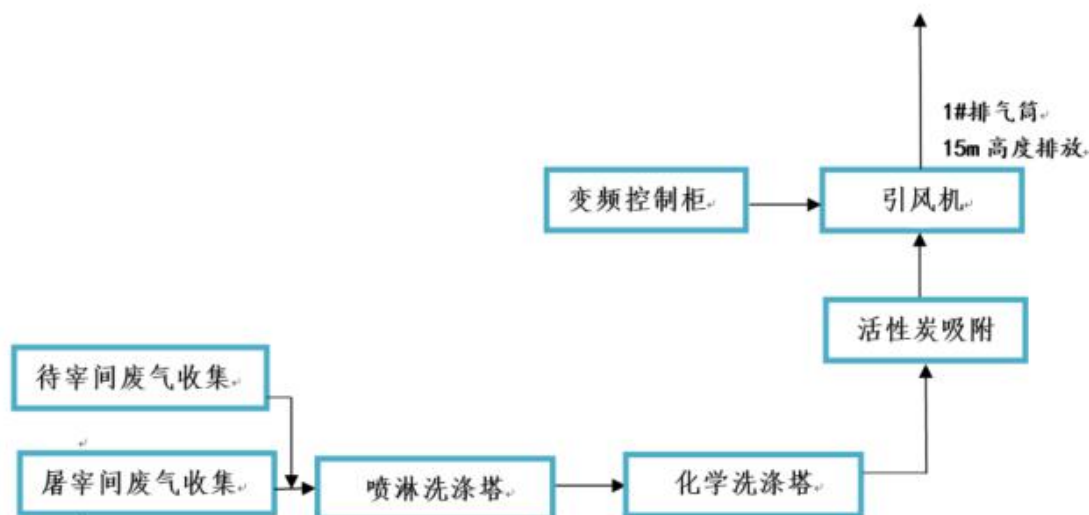


图 6.2-1 待宰间和屠宰间废气处置工艺流程图

(6) 环保措施环境可达性分析

根据项目工程分析，待宰间和屠宰间氨总计产生速率为 0.025214kg/h、硫化氢为 0.001768kg/h，按车间收集率 80%，废气处置装置净化率 90%计算，排气筒高度 15m（直径 1.2m），氨排放速率为 0.002021 kg/h、硫化氢为 0.000141 kg/h，远小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准（氨排放速率限值 4.9 kg/h、硫化氢排放速率限值 0.33 kg/h）。

同时根据大气环境影响预测章节可知，待宰车间和屠宰车间采用以上废气收集和处理措施后，项目厂界可符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界排放标准，周边环境可以符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中的标准限值要求。

6.2.2 无害化处理车间、固废暂存间和污水处理站废气收集及处置

（1）无害化处理车间

本项目无害化处理车间采用湿式化制的方法将项目产生的死猪、疑病猪整个尸体或不合格的内脏、腺体、废弃内脏等组织进行化制，化制过程中会产生非甲烷总烃以及氨、硫化氢等恶臭气体。无害化处理车间也要求密闭保持微负压状态。

（2）固废暂存间

固废暂存间包括堆粪间、胃容物贮存间以及污泥脱水间，要求密闭保持微负压状态，会产生包括 NH_3 和 H_2S 等臭气物质，并收集处理。

（3）污水处理站

本项目污水处理站产生的恶臭气体，主要来源于地下单元调节池、生化处理和污泥处理单元，废气成分主要包括 NH_3 和 H_2S 等臭气物质，上述产臭单元均密闭，因此需收集处置密闭单元恶臭气体。

（4）无害化处理车间、固废暂存间和污水处理站废气合并收集处置

由于无害化处理车间、固废暂存间和污水处理站在总平布置上相邻，并且两处废气种类相同，因此无害化处理车间和污水处理站废气收集后合并处置。

（5）选择喷淋+化学洗涤+活性炭吸附处理工艺

本项目无害化处理车间较小，密闭保持微负压，对机械风量要求小，污水站也相同，因此合并后处置风量要求为 $5000\text{m}^3/\text{h}$ ，属于低风量高浓度废气，收集效率可达到 95%，主要大气污染物是 NH_3 、 H_2S 及非甲烷总烃。废气中非甲烷总烃也可以用喷淋洗涤以及活性炭吸附。因此为简化项目废气治理工艺，便于设计、运营和维护，无害化处理车间和污水处理站废气，也同样选用选择喷淋+化学洗涤+活性炭吸附处理工艺，处理效率可达 90% 以上。

（6）环保措施环境可达性分析

根据项目工程分析，无害化处理车间和污水处理站氨总计产生速率为 0.025693 kg/h 、硫化氢为 0.001412 kg/h ，按收集率 95%，废气处置装置净化率 90% 计算，排气筒高度 15m（直径 0.4m），氨排放速率为 0.002441 kg/h 、硫化氢为 0.000134 kg/h ，远小于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中排放标准（氨排放速率限值 4.9 kg/h 、硫化氢排放速率限值 0.33 kg/h ）；非甲烷总烃产生速率为 0.000080 kg/h ，处置后排放速率为 0.000008 kg/h ，远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准（排放速率限值 10 kg/h ）。

同时根据大气环境影响预测章节可知,无害化处理车间和污水处理站采用以上废气收集和处理措施后,项目厂界可符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界排放标准,周边环境可以符合《大气污染物综合排放标准详解》中一次最高容许浓度(2.0mg/m³)。

6.2.3 食堂油烟

本项目食堂在烹饪过程中会产生油烟。油烟成分比较复杂,据科研人员研究分析,油烟气的主要成分是脂肪酸、烷烃和烯烃;其次是醛类化合物(戊醛、己醛、庚醛、辛醛、壬醛),其中己醛含量较高,另外庚醛和反-2-庚稀醛的含量也较高;再次是酮、脂、芳香化合物和杂环化合物等。

项目食堂产生的油烟可参照执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)的有关规定。根据该规定,必须安装油烟净化设施,并保证操作期间按要求运行,油烟无组织排放视同超标。排气筒出口段的长度至少应有 4.5 倍直径(或当量直径)的平直管段;排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物;排烟系统应做到密封完好。

项目食堂产生的餐饮油烟废气通过设置的烟净化装置进行脱油净化处理,油烟净化装置的去除效率达到 90%,达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定的排放标准,经专用烟道,通过设在食堂所在综合楼的屋顶(高度 17.1m)烟道排放口排放,排气高度大于 15m。

6.2.4 锅炉废气

本项目锅炉采用电力能源,无废气排放,无需治理措施。

6.2.5 项目废气污染源及净化装置分布图

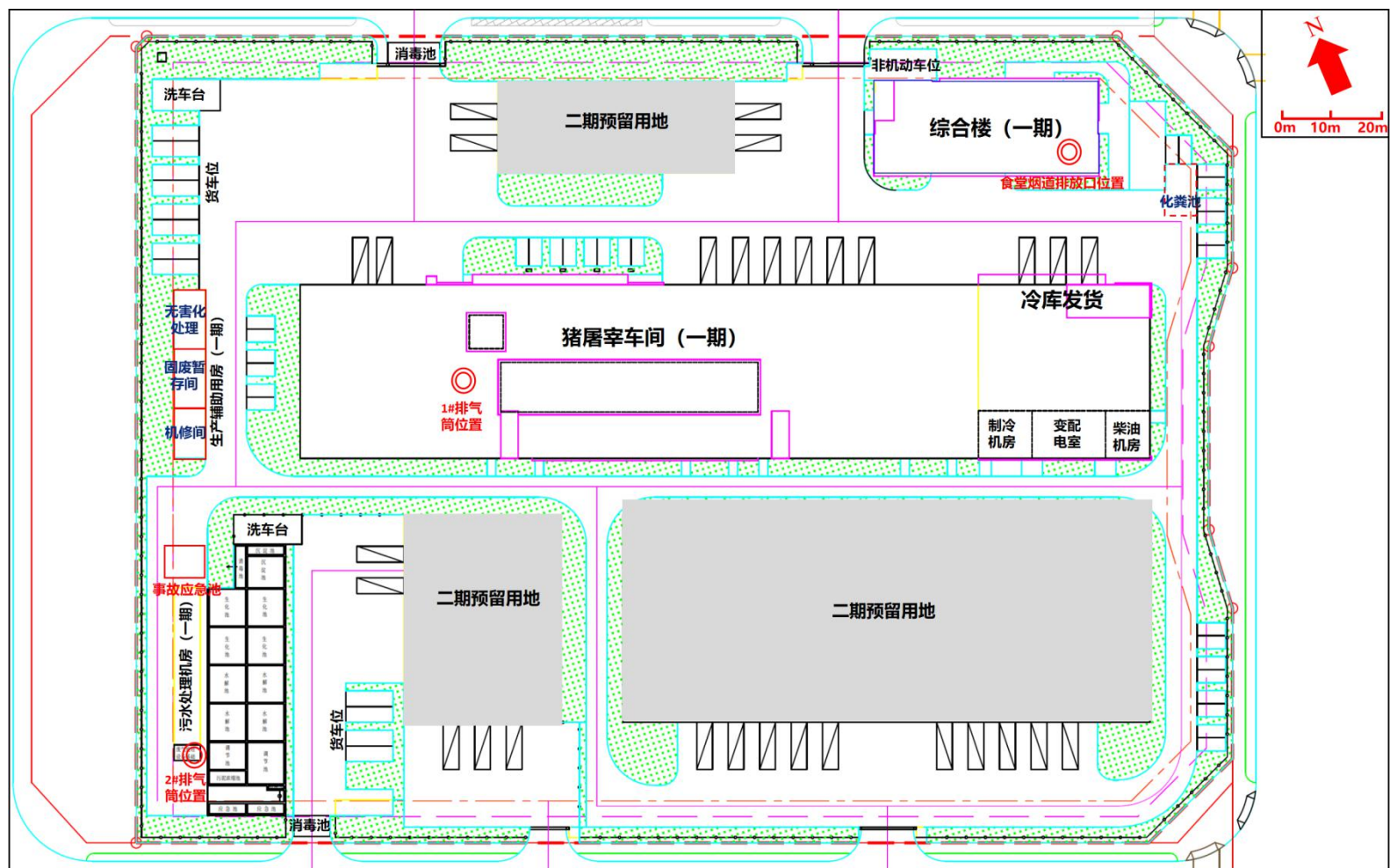


图 6.2-2 项目废气污染源及净化装置分布图

6.3 废水治理措施技术经济论证

现有江仔口生猪屠宰场项目废水处理设施简易，尤其对屠宰产生猪毛只是简单的机械隔栅，对于纤细猪毛无过滤能力，排放后可能导致三松再生污水厂膜处理设施堵塞。因此简单地机械过滤不可行，本次新建项目针对性地增加了絮凝气浮工艺，通过高压产生无数微细小气泡，与细小猪毛经混合反应生成的“矾花”粘附在一起，使其絮体的比重小于 1，从而浮于水面上，形成三相混合体，从废水中高效分离细小颗粒物和纤细猪毛（具体详见 6.3.2）。

6.3.1 废水水量和水质

本项目污水排放量为 337m³/d，生活污水排放量约为 3m³/d，生产废水产生量 334m³/d，主要为待宰间产生的猪尿、生猪淋浴排水，屠宰间屠宰用水、地面冲洗水、设备清洗、地面冲洗废水，以及生活污水等。生活污水进入化粪池预处理后排入厂区后排入市政污水管网，各车间产生的生产废水经布设于各车间的管网收集后进入自建的污水处理站处理。

本项目所排废水以生产废水为主，主要来自屠宰工序，废水中含有少量血液、油脂、碎肉、碎骨、胃肠内容物和粪便等，呈褐红色，有腥臭味，属高浓度有机废水；生产车间进行清洗时所排污水中污染物浓度明显降低，颜色为淡黄色；生活污水中污染物浓度较低，车辆冲洗水等属于较清洁污水。

本项目生产废水的特点如下：①污水中的污染物以悬浮物、有机物和油脂为主，污染物浓度高，可生化性好，适宜采用生物处理方法。②水质水量的波动性很大，白天正常生产时，排出的污水浓度高，水量大，其它时间排放污水的浓度和水量都要小些。因此，要使生物处理设施正常运转，必须做好水质水量的调节。③污水中含有大量畜类绒毛、内脏、碎肉、碎骨、胃肠内容物、粪便等固体杂质，这类物质内很难或不能被生化处理分解，并且会影响污水处理设施正常运行，因此，必须做好前处理工作。

项目废水水质见表 6.3-1。

表 6.3-1 项目废水水质一览表

废水类别	废水量	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	总磷	总氮	动植物油
------	-----	-----	------------------	----	--------------------	----	----	------

单位		m ³ /d	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
生产污水	进水	334	1750	875	875	100	24	162	125
	出水		500	300	400	45	8	45	60
	处理效率%		71.4	65.7	54.3	55.0	66.7	72.2	52.0
生活污水	进水	3	400	200	250	40	—	—	—
	出水		340	182	175	39	—	—	—
	处理效率%		15.0	9.0	30.0	2.5	—	—	—

6.3.2 拟采取的污水处理工艺

项目根据屠宰废水水质水量变化大、有机物和悬浮物含量高，可生化性好等特点，项目污水处理站设计单元拟采用“隔栅+预曝调节池+气浮+水解酸化+接触氧化+消毒”工艺，处理规模为 400t/d。生产废水和生活污水汇集至厂内污水处理站处理后，污水中 COD、BOD₅、SS、动植物油达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中三级标准，氨氮、总氮、总磷以及氯化物达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 A 级标准，即达到污水处理厂的接管标准，排入市政污水管，由污水处理厂进一步处理。

工艺流程说明：

①机械格栅。车间生产废水经管网自流进入格栅井，经机械格栅去除部分水中粪便块、血块、内脏残屑、骨渣、粗猪毛等大颗粒悬浮物后流入预曝调节池。

②预曝调节池。由于污水排放和水量、水质很不均匀，造成污水来源水质水量波动较大，要有足够大的调节容量才能使进入生化池的处理水质水量稳定；因此，废水在进入下一工艺处理前需调节好水质、水量，减轻后续处理设施的冲击负荷，增加各工艺的处理效果，故在预曝调节池设置新型混合曝气器，其作用是：促使废水及污泥在调节池内不易发臭和沉积；对污泥进行预曝气形成活性污泥作用，具有降解有机物的作用能力，减少后续处理负荷；对污水进行混合均质，提高后续的效果。

③絮凝气浮。废水中含有大量的非溶性 COD、油脂类以及细小猪毛等悬浮物等，气浮装置气浮设备集进水、絮凝、分离、集水、出水于一体。处置原理是在高压的情况下，使水中溶入大量的气体，作为工作液体，在骤然减压后，释放

出无数微细小气泡，与经过混合反应生成的“矾花”粘附在一起，使其絮体的比重小于 1，从而浮于水面上，形成泡沫（即气、小颗粒）三相混合体，直至使污染物及胶体物从废水中分离出来，通过气浮装置上的刮渣机刮至污泥浓缩池中，从而达到净化的目的。该设备它不同于传统的气浮装置，主要是原工艺结构作了重大的改进，采用了旋转布水和旋转集水的方式，充分利用了整个气浮池容积，把布水、集水旋转的速度，在池中同一部位所产生的时间差，使池内形成无数个互不干扰的气浮反应区，沉淀区及澄清区，有效地发挥了气浮的功能。它具有以下特点：

- ◆ 由于采用了旋转布水与旋转集水的新工艺结构，池内水体基本上处于静止状态，悬浮颗粒不受干扰，高效率地呈垂直上浮趋势；

- ◆ 由于池内水流不受传统气浮中布水等流动状态的影响以及有了良好的悬浮物上浮条件，从而大幅度地减小了气浮池的水深，由此悬浮物上浮距离的缩小使固液分离效率显著提高；

- ◆ 该装置集反应、气浮、沉淀于一体，既可去除水体中的微细悬浮物，同时也可去除密度较大的颗粒，并随时将浮渣与沉淀物经转筒及刮板排除出池外；

- ◆ 由于该装置内的水流基本处于静止状态，因而对悬浮物去除率高，装置上的转动集水管可避免因传统气浮池中部份较重颗粒在沉降的随着水流进入固定底部的集水管而被带出，因而出水水质优于传统气浮；

- ◆ 与传统气浮相比较，可节约絮凝剂 10-12%；

- ◆ 由于池深度浅，所需水泵扬程低（有条件时可自流进水），以及所需凝聚剂少，因此运行费用比传统气浮低；

- ◆ 该装置可起到增加溶解氧的作用，改善水质，达到更理想的处理效果。

④水解酸化池。

该池的设置主要是强化预处理的作用，其功能有以下几方面：一是利用池中的填料为细菌提供呈立体状的生物床，把水中的颗粒物质和胶体物质截留和吸附，同时在水解菌的作用下，将不溶解性有机物水解为溶解性有机物，在产酸菌的协调作用下，将大分子物质、难生物降解的物质转化为易于生物降解的小分子物质，便于后续生化处理，缩短生化时间，提高去除效率；二是起到水质、水量的均衡调节作用；三是沉淀池污泥 20%回流，可以增强水解酸化池的硝化作用。

从原理上讲，水解（酸化）是厌氧消化过程的第一、二两个阶段。但水解（酸

化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段和厌氧消化的目标不同,因此是两种不同的处理方法。

水解(酸化)-好氧处理系统中的水解(酸化)段的目的,对于工业废水处理,主要是将其中难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧生物处理。水解工艺的开发过程是从低浓度城市污水开始的,与高浓度废水的厌氧消化中的水解、酸化过程是不同的。在连续厌氧过程中水解、酸化的目的是为混合厌氧消化过程中的甲烷化阶段提供基质。而两相厌氧消化中的产酸段(产酸相)是将混合厌氧消化中的产酸段和产甲烷段分开,以便形成各自的最佳环境。因此,尽管水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段、两相法厌氧发酵工艺中的产酸相和混合厌氧消化工艺中的产酸过程均产生有机酸,但是由于三者的处理目的的不同,各自的运行环境和条件有着明显的差异,主要表现在以下几个方面。

◆氧化还原电位(Eh)不同

在混合厌氧消化系统中,由于完成水解、酸化的微生物和产甲烷微生物共处同一个反应器中,整个反应器的氧化还原电位(Eh)的控制必须首先满足对Eh要求严格的甲烷菌,一般为300mV以下,因此,系统中的水解(酸化)微生物也是在这一电位值下工作的。而两相厌氧消化系统中,产酸相的氧化还原电位一般控制在-300—100mV之间。水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段为一典型的兼性过程,只要Eh控制在0mV左右,该过程即可顺利进行。

◆PH值不同

在厌氧消化系统中,消化液的PH值控制在甲烷菌生长的最佳pH值范围,一般为6.8-7.2。在两相厌氧消化系统中,产酸相的PH值一般控制在6.0-6.5之间,在酸化反应器PH值降低时,丙酸的相对含量增大,而丙酸对后续的甲烷相中的产甲烷菌将产生强烈的抑制作用。对于水解(酸化)-好氧处理系统来说,由于浓度低不存在酸的抑制问题,因此,可以不控制PH值的范围,一般PH在6.5-7.5之间。

◆温度不同

三种工艺对温度的控制也不同,通常厌氧消化系统以及两相厌氧消化系统的温度均严格控制,要么中温消化(30-35℃),要么高温消化(50-55℃)。而水解处理工艺对温度无特殊要求,通常在常温下运行,也可获得较为满意的水解(酸

化效果)。

由于反应条件不同,三种工艺系统种优势菌群也不相同。在厌氧消化系统种,由于严格地控制在厌氧条件下,系统中的优势菌群为专性厌氧菌,因此完成水解(酸化)的微生物主要为厌氧微生物。水解(酸化)工艺控制在兼性条件下,系统中的优势菌群也是厌氧微生物,但以兼性微生物为主,完成水解(酸化)过程的微生物相应也主要为厌氧(兼性)菌。对于两相厌氧消化系统中的产酸相,微生物的优势菌群随控制的氧化还原电位不同而变化。当控制的电位较低时,完成水解、产酸的微生物主要为厌氧菌;当控制的电位较高时,则完成水解、产酸的微生物主要为兼性菌。

水解-好氧工艺中的水解(酸化)过程与好氧 AO (HO)、A²/O 和 AB 等工艺 A 段中发生的水解过程也是有较大区别的。这表现在以下两个方面:首先是菌中不同,如上所述在水解工艺中的优势菌群是厌氧微生物,以兼性微生物为主,而在好氧 AO (HO)、A²/O 和 AB 等工艺 A 段中的优势菌是以好氧菌为主,仅仅部分兼性菌参加反应;其次,在反应器内的污泥浓度不同,水解工艺采用的是升流式反应器,其中污泥浓度可以达到 15-25g/L,而好氧 AO (HO)、A²/O 和 AB 等工艺中从二沉池回流的污泥浓度一般最高为 5g/L,并且以好氧菌为主。以上的差别造成了水解工艺是完全水解,而好氧 AO (HO)、A²/O 和 AB 等工艺中 A 段仅仅发生部分水解。

微生物种群的差异使得三种工艺系统的最终产物也完全不同。在厌氧消化系统中,水解(酸化)产生的有机酸被立即转化为甲烷和二氧化碳(沼气)。水解(酸化)工艺中的最终产物为低浓度有机酸,个别情况下还有极少量的甲烷。而两相厌氧消化中的产酸相的产物主要为高浓度有机酸(主要为乙酸)、少量甲烷和二氧化碳。

在水解反应器中实际上完成水解和酸化两个过程(酸化也可能不十分彻底),但为了简化称呼,简称为水解。厌氧发酵产生沼气过程可分为水解阶段、酸化阶段、乙酸化阶段和甲烷阶段等四个阶段。水解池是把反应控制在第二阶段完成之前,不进入第三阶段。采用水解池具有以下优点。

水解、产酸阶段的产物主要为小分子有机物,可生物降解性一般较好。故水解池可以改变原污水的可生化性,从而减少反应的时间和处理的能耗。

对固体有机物的降解可减少污泥量,其功能与消化池一样。工艺仅产生很少

的难厌氧降解的生物活性污泥，故实现污水、污泥一次性处理，不需要经常加热的中温消化池。

不需要密闭的池，不需要水、气、固三相分离器，降低了造价和便于维护。由于这些特点，可以设计出适应大、中、小型污水处理厂所需的构筑物。

反应控制在第二阶段完成之前，出水无厌氧发酵的不良气味，改善处理厂的环境。

第一、第二阶段反应迅速，故水解池体积小，与初次沉淀池相当，节省基建投资。

◆容积负荷率高，水力停留时间短

反应器生物量大（可达到 30g/L）污泥龄长。处理高浓度有机废水，进水容积负荷率可达 15-25kgCOD/（m³·d）

◆抗冲击负荷强

反应器中，当 COD 负荷增加时，沼气的产生量随之增加。处理高浓度和有害物质得到充分稀释，大大降低有害程度，从而提高了反应器的耐冲击负荷能力。

◆出水稳定性好

水解池将内部进行平均布水，废水中的有机物通过与反应室污泥床中的微生物充分接触而得以去除。是一种高效厌氧生物反应器。

前面的反应室具有很高的有机负荷，起“粗”处理作用，后面反应室负荷较低，起“精”处理作用。一般来说，多级处理工艺比单级处理的稳定性好，出水稳定。

⑤接触氧化池。

采用生物处理是最经济的处理工艺，生物法工作过程为：通过驯化培养而聚集的优势微生物群体，在生长过程中利用周围环境中的营养物质即水中的有机污染物进行新陈代谢，达到降解污染物、净化水质的目的。污水进入好氧处理，通过好氧生物的作用将污染物去除，降解水中有机物的同时，主要通过硝化细菌去除水中的氨氮。经过此阶段，污水已得到较彻底的净化。

生物处理工艺按生物生长状态，分为活性污泥法、生物膜法。

（1）活性污泥工艺中生物以菌胶团的形式悬浮于水中，通过曝气混合分解污水中的污染物。活性污泥工艺按其运行方式分为：普通曝气池、氧化沟、SBR、A/O、A²/O 等，主要应用于大型的污水处理厂。除 SBR 工艺外，均需设置污泥回流泵，设备较多，所以 SBR 工艺在中、小型污水处理工程中也有应用，但 SBR

工艺设计负荷较小,一般为 $0.1\text{kgBOD}_5/\text{m}^3\cdot\text{d}$, 占地面积较大, 由于滗水需要, 水池深度较大, 同时自动控制设备较多, 一旦设备故障或运行参数发生变化, 必须对整个运行程序进行调整, 而且滗水器对自动控制要求较高, 国内的产品在技术基本上都不成熟, 采用进口设备投资又相当高。另外, 小型污水处理采用活性污泥工艺, 容易发生污泥膨胀引起污泥浓度流失, 使处理池内的污泥浓度得不到保证, 从而影响处理效果。

(2) 项目拟采取生物膜法, 在处理池内设置填料, 使大量生物附着生长, 同时污水中又有一定浓度的悬浮生物。按其运行方式分为: 生物接触氧化法、生物滤池、生物转盘等。生物滤池和生物转盘一般使用于水量较小、进水浓度较低的污水处理, 由于其生物浓度较低, 设计负荷较小, 占地面积较大, 抗冲击负荷性能较差, 目前使用的已较少。

生物接触氧化法工艺通过配以高效填料, 具有处理负荷高、耐冲击负荷、不产生污泥膨胀, 设施体积小、污泥产生量少、运行稳定可靠、管理方便等优点, 该方法广泛应用于有机污(废)水的处理工程, 尤其适用于中小型污水处理站。所选用的填料安装简单、维修更换方便、不易堵塞、重量轻、比表面积大于 $200\text{m}^2/\text{m}^3$, 使用寿命长, 生化池停留时间为 28 小时以上。

⑥沉淀池。

污水经生化处理后, 水中含有大量悬浮物固体(生物膜), 设计采用斜板沉淀池进行固液分离, 为增加沉淀效果, 在沉淀池内安装斜管填料, 利用斜管填料的孔径把生化后流入沉淀池的较大悬浮物吸附沉淀, 促使清水上流, 悬浮物下沉。达到理想的处理效果, 沉淀池停留时间为 8 小时以上。

⑦消毒池。

经沉淀池处理后, 废水中含有大量的大肠杆菌, 因此需要进行消毒处理, 才能达到排放要求, 故设计一套次氯酸钠加药消毒装置。将消毒液(次氯酸钠)加至消毒池中对废水进行消毒, 达标后排放。

6.3.3 污水处理工艺环境可达性分析

(1) 项目废水处理规模环境可达性

根据工程分析, 项目日排放屠宰废水 $334\text{t}/\text{d}$, 日屠宰生猪 500 头(每头猪平均 110kg), $6.07\text{m}^3/\text{t}$ 活屠重符合(GB13457-92)《肉类加工工业水污染排放标准》

中关于排水量限值要求（6.5m³/t 活屠重）。

项目废水站设计规模为 400t/d，大于一期项目废水的总排放量，因此满足环保要求。

（2）项目废水处理工艺环境可达性

项目废水执行(GB13457-92)《肉类加工工业水污染排放标准》，氨氮、总氮、总磷、氯化物未规定的指标，执行（GBT 31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准。

项目生产废水在采用“隔栅+预曝调节池+气浮+水解酸化+接触氧化+消毒”工艺，根据国内肉类加工企业，采用的相似处理工艺，以及日常运行数据，生产废水经处理后完全可以符合(GB13457-92)《肉类加工工业水污染排放标准》，氨氮、总氮、总磷、氯化物未规定的指标，执行（GBT 31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》A 级标准。

项目少量生活废水，经过化粪池处理后，可以符合生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

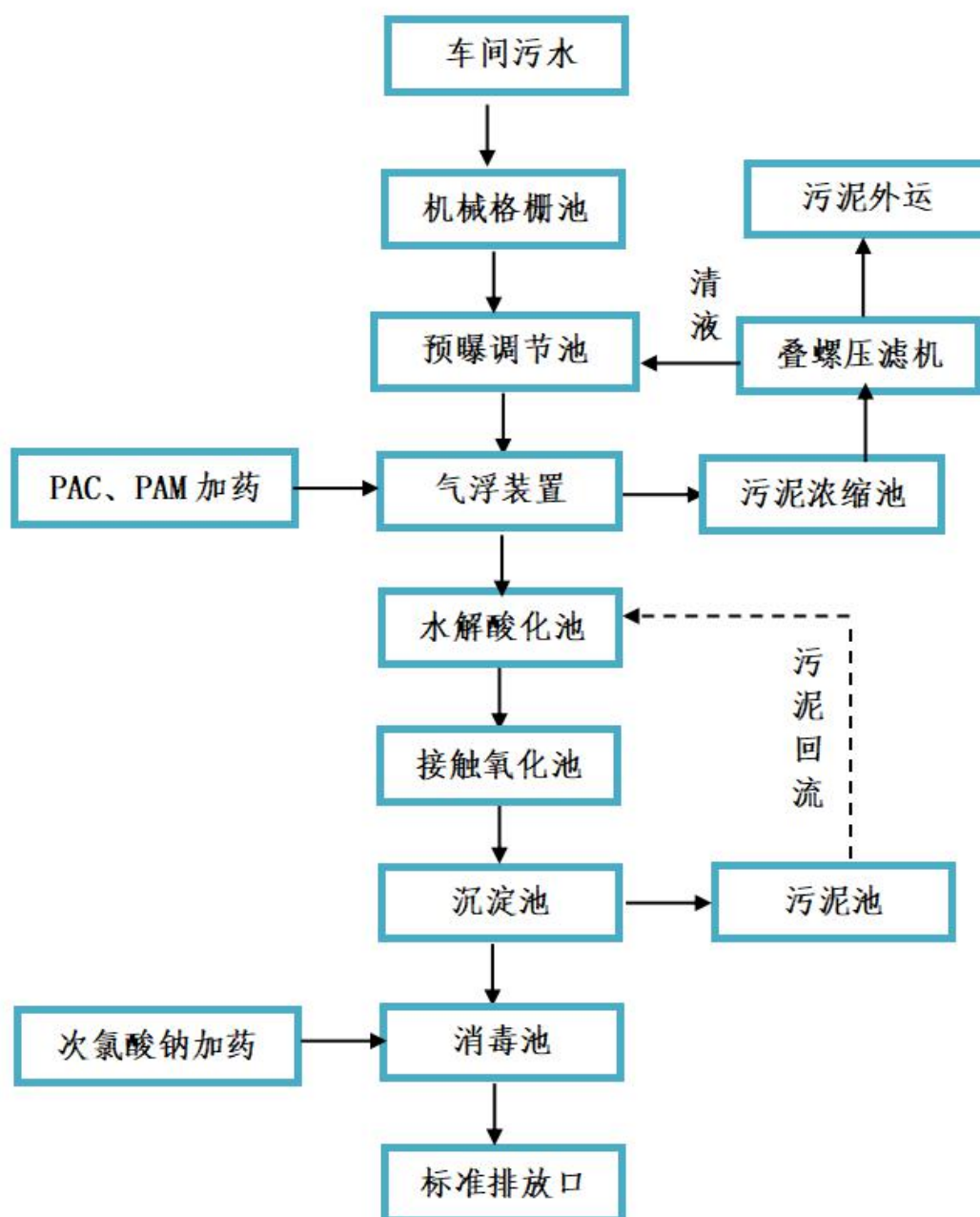


图 6.3-1 污水处理站污水处理工艺流程图

6.3.4 市政污水管网建设衔接性分析

目前，根据《平潭综合实验区流水组团控制性详细规划（修编）》污水工程规划，项目所在地污水管网已经铺设完成，项目废水可就近接入市政污水管网，最终可纳入三松再生水厂进行进一步处理，详见图 6.2-2。

6.3.5 依托三松污水厂可行性分析

(1) 污水厂建设概况

平潭综合实验区三松再生水厂由平潭综合实验区水务投资有限公司投资兴建，位于环岛东路与福平大道交汇处西南侧，现状规模为 4 万 m³/d，远期规划规模为 5 万 m³/d，再生水厂规划用地为 120 亩。平潭综合实验区三松再生水厂的出水去向为中水回用，水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中的城市绿化、道路清扫标准。

(2) 污水厂处理规模可接纳项目分析

三松再生污水厂实际处理量约为 2 万 t/d，还有 3 万 t/d 的处理余量。本项目投产后，生产废水排放量为 122033.66t/a，即 334.34t/d，生活废水排放量为 1095.00t/a，即 3t/d。生产废水及生活废水排放量为 337.34t/d，仅占三松再生污水处理厂剩余日处理能力的 1.69%。

(3) 污水处理厂工艺可接纳项目分析

三松再生污水处理厂污水处理主体工艺采用强化 A²/O 工艺,通过絮凝沉淀+气水反洗滤池达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)表 1 中的一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)中的城市绿化、道路清扫标准。部分中水用于绿化、道路清扫，剩余部分中水排入南松溪上游。脱水污泥外运至平潭垃圾焚烧厂进行处理。

三松再生水厂现有接纳污水以生活污水为主，同时也接纳处理部分工业废水（轻污染工业废水），本项目仅生产废水属于可生化性好，经处理后排放至三松污水处理厂，处理后水质可以达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)表 3 中的三级标准，氨氮、总氮、总磷可以达到《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)的 A 级标准，因此符合污水处理厂的进水水质要求。

平潭综合实验区流水组团控制性详细规划(修编)

PINGTANZONGHESHIYANQU LIUSHUI ZUTUAN KONGZHIXING XIANGXI GUIHUA XIUBIAN

污水工程规划图



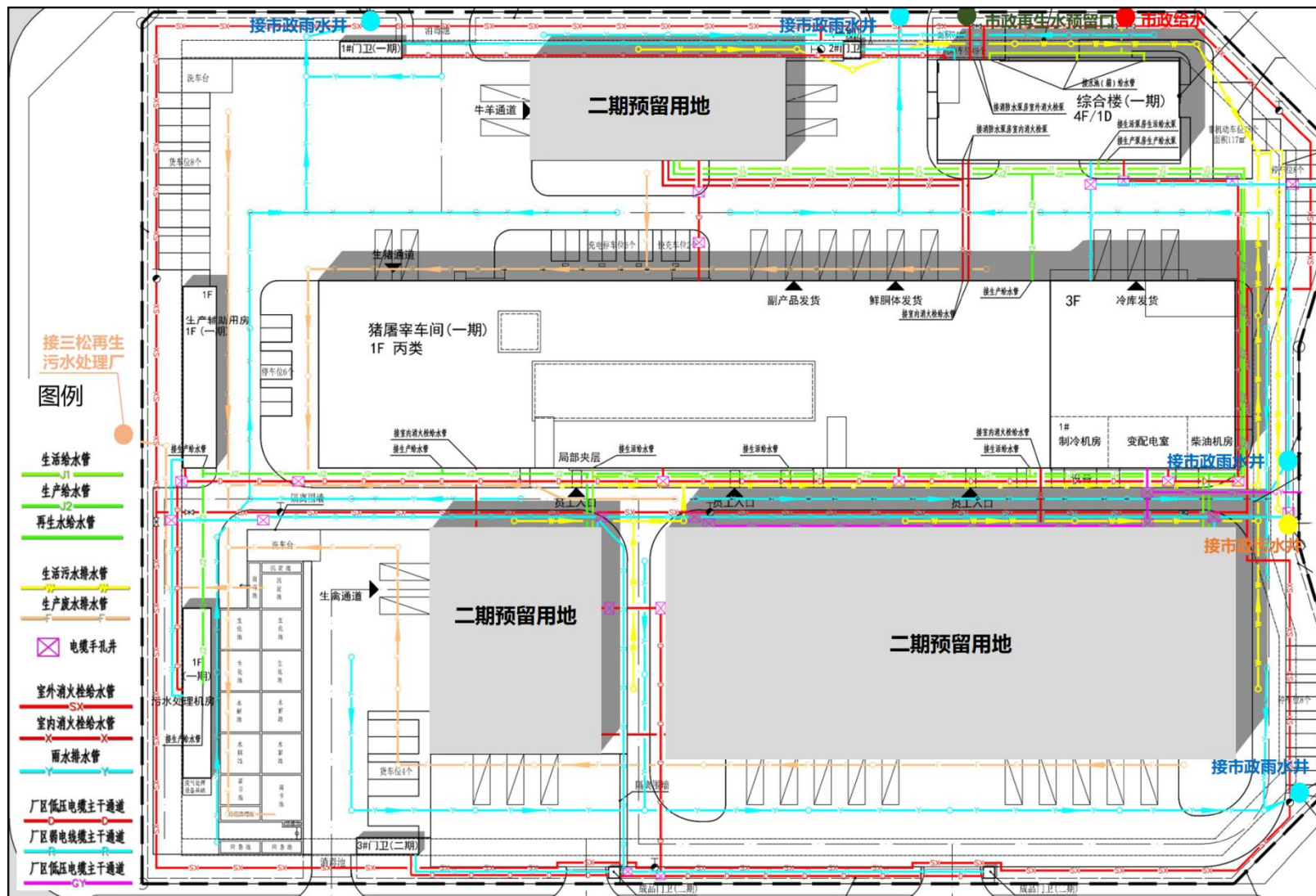
图 6.3 -2 三松再生污水处理厂服务范围及污水管线布置图

6.3.6 其他废水监控措施

本项目除采取以上措施外，还应在厂区总排污口安装在线监控设施，监控项目包括水量、pH、COD、BOD₅、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油，以上监控项目应满足相应的排放标准，同时满足污水处理厂纳管标准，其次还应满足对本项目污水量以及主要污染物的控制性要求。

6.3.7 项目厂区实现雨污分流

项目全厂区实现了雨污分流。见图 6.3-3 项目雨污分流图。



6.4 噪声控制措施技术经济论证

项目建成后噪声源主要为冷冻机、风机、泵和猪叫声等。

该项目采取的降噪措施为：

- (1) 工艺设计中选用低噪音的设备，尽量选用低噪机泵、低噪鼓、引风机；
- (2) 对车间泵类采取基础减震、消声器消声、隔音罩隔音等措施，并将泵设置在地下或半地下室内，以降低车间内噪声向环境辐射。
- (3) 对于噪音较高的设备，应采用隔音的门窗，吸音的建筑材料，或建筑专门的隔音间，保证操作工人暴露于高噪音环境的时间低于 8 小时。
- (4) 在待宰间密闭，屋顶及四壁设吸声材料，同时减少外界噪声对待宰间的干扰，以缓解动物的紧张情绪。
- (5) 厂区布置合理，使噪声较大的车间远离厂界。
- (6) 水泵等设备采取基础减振且部件之间采取柔性连接，加上水泵一般位于地下室，经过地面以及厂房、建筑等隔声后，对外界的影响很小。
- (7) 加强厂区、厂界绿化，厂界周边设置高大乔木绿化带。利用绿化来阻隔噪声的传播。

采取以上噪声治理措施后，本项目厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)中 3 类区要求，噪声治理措施可行。

6.5 固体废物处置措施评述

6.5.1 各固废污染防治措施

项目建成后的固体废弃物污染源主要为工业固体废弃物、职工生活垃圾、污水处理站污泥以及机修车间产生的废机油等。

(1) 猪粪

常用的猪舍清粪工艺主要有干清粪、水冲清粪和自流式清粪 3 种，相应的清粪方式有人工清粪、机械清粪、水冲清粪和自流式清粪 4 种方式。其中人工清粪和机械清粪采用的是干清粪工艺。

人工清粪就是靠人力利用清扫工具将猪舍内的粪便清扫收集，由人力清粪

车运至舍外，再用机动粪车运到积粪场，或直接用人力清粪车运至积粪场。人工清粪只需用一些清扫工具和人力或机动清粪车，设备简单，投资少，节约用水，减少了污水排放，还可以做到粪尿分离，便于后续的粪便污水处理；其缺陷是劳动强度大，生产率低。

机械清粪能及时清除舍内粪便，使其保持较为清洁卫生的环境，从而减少疾病的发生，有利于猪只生长发育。机械清粪与人工清粪一样，容易做到粪尿分离，减少冲洗用水量，便于后续的粪便污水处理。机械清粪的优点是可以减轻劳动强度，节约劳动力，提高工效。其缺点是1次性投资较大，还要花费一定的运行维护费用。

水冲清粪就是在猪舍粪沟的一端设置自动冲水器，定时向沟内放水，利用水流的冲力将落入粪沟中的粪尿冲至总排粪沟。

自流式清粪是将粪沟底部做成0.5%至1.0%的坡度，粪便在冲洗猪舍的水的浸泡和稀释下成为粪液，在自身重力的作用下流向端部的横向粪沟，再流向舍外的总排粪沟。

水冲清粪和自流式清粪均将粪便与水混合，加大了污水处理的难度，因此本项目采用人工干清粪的方式，清理出的猪粪外售当地有机肥厂，无排放。清理完后的待宰间可用水冲洗，减少了水的用量和后续污水处理系统的负担。

粪便临时堆场采取防渗、防腐措施，还要定时喷洒植物除臭剂和消毒剂，防止由于腐臭、变质等产生的恶臭影响。此外，在固体废物外运处置过程中，需加强管理，避免运输时的外溢而造成的沿途污染。总之，建设单位认真落实上述措施后，预计拟建项目产生的固体废物对厂区及周围环境影响不大。

经收干清粪清理后的粪便暂存在堆粪间，日产日清，委托有机肥厂处理。

（2）屠宰废物

该项目屠宰车间产生的工业固体废弃物为一般固废，主要为胃容物、废猪毛、猪蹄壳、检疫不合格生猪及病死猪胴体、不可食用脏器及不合格胴体及内脏，以及化制间产生的废油脂和固体残渣等。

①胃容物

胃肠内容物先由人工进行干掏，然后再水冲洗，干掏出来的肠胃内容物全部清运，委托有机肥厂进行处理。

②废猪毛

废猪毛经收集后，定期外售制刷企业制毛刷。

③废蹄壳

猪蹄壳经收集后，定期外售制胶企业制胶。

④检疫不合格生猪及病死猪胴体、不可食用脏器及不合格胴体及内脏

本项目产生的检疫不合格生猪及病死猪胴体、不可食用脏器及不合格胴体及内脏进入化制间化制，化制后变成的废油脂和固体残渣，其中废油脂作为工业油脂原料外售，固体废渣作为有机肥原料外售。

（3）污水处理站污泥

污水处理站在运营过程中会产生一定的剩余污泥。污泥经重力浓缩池降低含水率后，于调理池中投加石灰改善脱水性，进入隔膜厢式压滤机进行脱水，脱水后含水率低于 60%，运往工业固体废物处理场处置。

根据工业固体废物处理场工程要求进场污泥的含水率低于 60%，本项目污泥经隔膜厢式压滤机进行脱水，脱水后含水率低于 60%，可以满足工业固体废物处理场的污泥进场要求。

（4）生活垃圾

生活垃圾厂内定点存放，由环卫部门统一清运至平潭垃圾焚烧厂处置。

（5）危险废物

①废机油

机修车间产生的废机油属于危险废物，其危废代码为 HW08900-249-08。该部分危废暂存于厂区内危废暂存间，委托有资质单位处置。

②废活性炭

本项目废气处理采用“喷淋+化学洗涤+活性炭”装置，废气处理过程中活性炭饱和后应更换，产生量约为 0.96t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，其危废类别为 HW49，危废代码为 900-041-49。该部分固废企业应收集后妥善保管，定期委托有资质的单位处置，并做好危废转移台账。

6.5.2 其他固废污染防治措施

（1）本项目的各类固体废物在收集、贮存、运输、利用、处置过程中，必

须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。

(2) 在运输(包括厂区内的转移)过程中不得沿途丢弃、遗撒固体废物。

(3) 对厂区内收集、贮存固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理，保证其正常运行和使用。具体有：①建立全厂统一的固废分类制度、统一的堆放场所，废物要堆放整齐、保持干燥；②注意对不能回收的固废的管理，要求厂区内的所有固废堆放场所不能日晒雨淋，并设置集水沟，固废中流出的液体和堆放冲洗废水纳入全厂废水收集网，避免废水无组织排放，造成二次污染。

(4) 生活垃圾与其它固废分开堆放贮存，厂区内的生活垃圾应设置生活垃圾暂存场，不得随意扔撒或堆放。

(5) 所有固废均应清理及时，避免腐烂、恶臭发生。

(6) 包装袋、捆绑材料、塑料制品，须及时收集，妥善存放，若本厂不能回用则送入社会回收单位。

(7) 禁止将固废向水体倾倒或私自填埋。

(8) 储存屠宰废弃物的构筑物及污水的输送管道应有密封装置，以防止恶臭物质的无组织扩散，避免恶臭气体的排放。

6.5.3 一般固废间建设要求及运行管理

(1) 建设要求

① 一般固废储存间，应设置环境保护图形标志。

② 选址应满足承载力要求，避免地基下沉的影响。

③ 贮存、处置场应加强通风换气，防止大气污染。

④ 为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠，并构筑堤、坝、挡土墙等设施。

⑤ 采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 和厚度 1.5m 的粘土层的防渗性能，建议刷三油两布玻璃钢涂层。

(2) 运行管理

① 一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

② 贮存场应建立检查维护制度，定期检查维护拦挡围堰、导流沟等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

③ 贮存场应建立固废台账制度。如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。

④ 应定期检查维护防渗工程，定期监测地下水水质，发现防渗功能下降，应及时采取必要措施。

6.5.4 危废暂存间建设要求及运行管理

（1）一般要求

检验室废物等必须装入专有容器内（预留足够空间，设置放气孔），容器材质与装废物必须相容（不发生化学反应）、符合强度要求，并粘贴标签。

（2）设计要求

① 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

② 设施内要有安全照明设施和观察窗口。

③ 基础防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}\text{cm/s}$ ），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}\text{cm/s}$ 。

④ 衬里放在一个基础或底座上，且材料与堆放危险废物相容。

⑤ 设计建造径流疏导系统，保证能防止 25 年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里，并在堆内设计雨水收集池，并能收集 25 年一遇的暴雨 24 小时降水量。

（3）安全防护与监测要求

① 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

② 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

③ 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

④ 按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

（4）危废转运要求

企业危废转移应采用电子联单，在福建省危险废物管理信息系统中提交转移计划备案，经生态环境部门审核后，在转移前 3 个工作日进行转移电子联单的填写工作，电子联单打印盖章后须随车进行转移。企业应按照生态环境部门集中审核电子联单的时间节点，合理安排转移时间，及时联系相关管理员进行数据审核。

6.6 地下水污染防治措施

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

6.6.1 源头控制

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存采取响应措施，防治和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降至最低程度，管线敷设尽量采取可视化原则，做到污染物“早发现、早治理”，减小因埋地管道泄漏造成的地下水污染。

6.6.2 分区防渗措施

分区防控措施主要包括项目可能污染区地面防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，防治洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水预处理池处理。主要将本项目区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）重点防渗区：是指位于地下或半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。

（2）一般防渗区：指裸露地面的各生产功能单元，对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。

（3）简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区外其他区域，不会对地下水环境造成污染或者可能会产生轻微污染的其它建筑区。

表 6.6-1 项目分区防渗情况一览表

区域名称		分区类别	措施	防渗要求
贮存区	危险废物暂存产所	重点防渗区	土工膜（厚度不小于1.5mm）+抗渗混凝土地坪	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10 ⁻⁷ cm/s
处理区	无害化处理间、污水处理站			
生产区	待宰、屠宰车间		抗渗混凝土	等效黏土防渗层

	分割加工区	一般防渗区	(厚度不宜 小于 100mm)	Mb≥1.5m, K≤1×10 ⁻⁷ cm/s
	冷冻库			
办公辅助区	柴油发电机房			
	机修间			
办公辅助区	综合楼、配电房、制 冷机房	简单防渗区	水泥地面	一般地面硬化

6.6.3 应急响应

(1) 地下水污染应急预案

建立地下水应急预案，一旦发现地下水污染事故，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对地下水的污染。针对应急工作，参照相关技术导则，制定地下水污染应急程序（图 6.6-1）。

(2) 地下水污染应急措施

在突发地下水污染事故情况下，建议采取以下应急措施，保护地下水环境：

- ①立即启动应急预案；
- ②查明并切断污染源；
- ③查明地下水污染深度、范围和程度；
- ④依据查明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽水工作；
- ⑤依据抽水设计方案进行施工，抽出被污染的地下水体；
- ⑥将抽出的地下水进行集中收集处理，并送至试验室进行化验分析；
- ⑦监测孔中的特征污染物浓度满足《地下水质量标准》规定后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

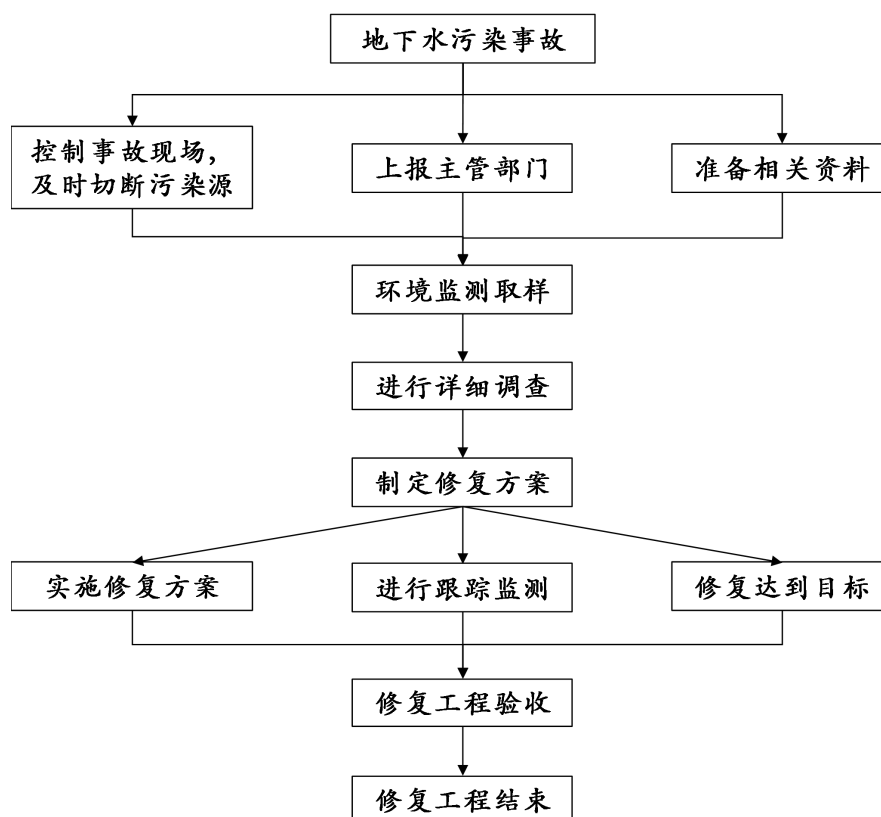


图 6.6-1 地下水应急预案程序图

在项目生产运营过程中，应加强污、废水管理，杜绝事故发生；若当污水处理设施发生故障时，应设有事故调节池用以调节污水的水量 and 水质，以保证事故工况下污、废水的收集。

6.7 生猪运输影响分析

(1) 生猪运输在时间上的影响分析及预防措施

本项目的生猪均通过大卡车从平潭综合实验区内生猪养殖场运至项目所在地，日生猪运输量约为 500 头，每辆车的生猪运输量约 100 头，日运输车辆约 5 车次。本环评要求生猪运输在时间安排上采取以下措施：

①收购和屠宰计划均受建设单位控制，尽量选取合理运输路线，最大程度缩短运输时间。

②定期做好运输车辆检修，防治运输过程中车辆损坏，长时间滞留路中影响周边环境。

③做好生猪运输时间管理计划，尽量选择运输路线附近居民出行量低的时

间段进行生猪运输。

④根据生产实际情况，合理调度汽车运输。汽车运输尽量选择白天进行，在夜间 22 点以后就必须停止任何运输活动，这样避免因夜间运输出现影响运输路线附近居民休息时间情况发生。

（2）生猪运输在空间上的影响分析及预防措施

生猪运输途中有可能会经过一些村庄，为了减少对运输途中村庄的影响，本项目要求采取以下措施：

①优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。

②商品猪出栏装车前应进行彻底清洗，冲净粪便和身上的污物。

② 猪只运输车辆注意消毒，保持清洁。

③ 应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。

④ 运输车辆在进入城区或环境敏感点较多的地段前应在定点冲洗位置冲洗车辆及生猪，冲净猪粪（尿）。

⑤ 生猪装车前停止喂食，减少生猪运输途中粪便的产生量，从而减少恶臭的影响；

⑥冬季对生猪运输车辆进行遮盖，夏天则适量洒水降温。

⑦运输车辆地板全部密封，可以有效防止排泄物渗漏。运输车辆运输过程中顶部遮盖，可以有效避免降雨雨水冲刷排泄物造成的污染。

采取以上措施后，可以有效减少对运输途中村庄的影响。

6.8 项目主要环保措施及竣工验收要求

根据环保投资估算，项目环保投资 440 万元，项目总投资 2.08 亿元，环保投资占总投资 2.1%。

（1）施工期环保措施

建设单位应该落实好各项环保措施，做好污染防治工作。本项目施工期应落实以下环境保护措施，具体见表 6.8-1。

表 6.8-1 本项目施工期环保措施及管理要求

治理项目		污染防治措施	治理要求
水污染	生活污水	施工人员租住周边民房，生活污水依托当地的污水处理系统处理，不单独外排。	监督措施落实情况
	生产废水	施工废水经隔油沉淀处理后回用于洒水降尘等。	监督措施落实情况
大气污染防治	施工场地扬尘	①对施工现场易产生扬尘的作业面（点）、道路等进行洒水降尘； ②施工现场应采取围挡，严禁敞开式作业，围挡内侧安装喷淋装置等切实有效的降尘措施，施工现场对易扬尘的作业必须采取直射喷雾洒水等湿法作业。 ③施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘； ④加强粉状建材物料转运与使用的管理，合理装卸，如需要灰渣、水泥等，运输时应采用密闭式槽车运输； ⑤施工现场粉状堆料场应苫盖或布设防尘网。	符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m ³ ）。
	物料运输扬尘	①施工场地出入口、运输道路及主要出入口定期洒水； ②施工场地的出入口内侧应设置洗车平台，粉状物料运输的汽车必须封闭，加盖蓬布。	
噪声治理		合理安排施工时间，施工不得在中午12:00~14:00、夜间22:00~次日6:00时段进行，选用低噪声设备。	施工期场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011标准(昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A))
固体废物	生活垃圾	集中收集后，由当地环卫部门统一处理	监督措施落实情况
	建筑垃圾	①分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。 ②行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 ③不得将各种固体废弃物随意丢弃和随意排放。	监督措施落实情况

（2）运营期环保措施及验收要求

建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。运营期竣工环境保护验收一览表见表 6.8-2。

表 6.8-2 营运期竣工环境保护验收一览表

措施类别	措施内容	验收要求
水污染防治措施	①生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网后进入三松再生污水处理厂处理； ②生产废水经污水处理站（采用“隔栅+预曝调节池+气浮+水解酸化+接触氧化+消毒”处理工艺）处理后通过市政污水管网进入三松再生污水处理厂处理；	生产废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中的三级标准（其中氨氮、TP、TN 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级限值）；生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的 A 级标准。
废气污染防治措施	①待宰、屠宰车间臭气采取负压抽风，一并收集通过气体输送管经风机抽取后送到“喷淋+活性炭吸附”除臭系统处理后，由 15m 高排气筒排放； ②无害化车间、固废贮存间及污水站处理废气经收集后一并由喷淋+活性炭吸附”除臭系统设施处理后，由 15m 高排气筒排放； ③综合楼食堂油烟通过油烟净化装置处理后，通过烟道在屋顶达标排放（排放高度≥15m）。	恶臭污染物排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级排放标准及无组织排放周界外浓度最高点限值；无害化处理颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准及无组织排放周界外浓度最高点限值；食堂油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 小型规模排放标准
噪声防治措施	①车间墙体采取隔声措施，设备采用基础减震； ②风机采用隔振机座，气体进出口采用消声通道，风管设隔声吊钩； ③水泵置于水泵房、隔声减震； ④主要设备底座安装减振垫等。	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准
固体废物处置	①牲畜粪便、胃容物、污水站污泥、隔油油渣外售生产有机肥； ②病死牲畜、病害牲畜肉、不可食用肉渣经无害化处理后，可外售生成有机肥，动物油脂可外售生产生物质柴油； ③牲畜毛外售给毛发商作为毛制品原料； ④废活性炭、废过滤棉、检验室废物委托有危险废物处理资质单位处置；	验收落实情况

措施类别	措施内容	验收要求
	⑥生活垃圾进行分类收集，委托环卫部门统一清运，做到日产日清。	
地下水污染防治措施	将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区防渗层要求等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ；一般防渗区防渗层要求等效黏土防渗层 $Mb \geq 1.5m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ ；简单防渗区防渗层为一般地面硬化。	验收落实情况
风险防范措施	①厂区配置灭火器、消防砂、室内外消防栓或消防水池等消防器材设施等要求。 ②无害化车间油脂储罐设置围堰，围堰内设置排水设施，实施清污分流，控制污染范围。 ③污水处理站旁设置 1 座应急事故池（建议容积 $180m^3$ ）。 ④污水处理站应采用双回路供电，加强进出水质水量监控和设备维修与保养，防止废水事故排放等突发事件发生。	验收落实情况
环保管理与监测	①成立专门环境管理机构，配备环境管理与监测专职人员。 ②制定完善的环境管理与监测制度。 ③按计划实施环境跟踪监测计划。 ④每次牲畜运输完毕后，进行车辆粪便处理并冲洗消毒、通风干燥。同时做好车辆管理工作，未经冲洗消毒车辆，严禁上路运输。	验收落实情况

7 环境经济损益分析

7.1 经济效益和社会效益

7.1.1 经济效益

建设项目一期总投资 8752.67 万元。建设项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，日屠宰生猪 500 头。远期年经营收入 79256 万元，年度净利润（税后）3828 万元，项目全部投资所得税前投资回收期 7.46 年（含建设期），内部收益率（税后）20.22%。从盈亏平衡分析来看，项目盈利能力较好，具有较强的抗风险能力。

因此，本项目投资建设的财务上可以接受，有较好的经济效益。

7.1.2 社会效益

（1）促进平潭综合实验区屠宰业发展。现屠宰场内的生产设施设备、公共卫生条件以及存在的房屋安全隐患都无法满足当前生产，且随着南北街历史文化街区改造项目的推进，该屠宰场的搬迁迫在眉睫。通过本项目建设，将采用先进的屠宰线，提高了生产效率和屠宰规模，改善现有落后生产现状。

（2）本项目建设后，将满足环境保护、食品卫生、检疫检验、统一配送、肉品加工等方面要求，起点高、设施先进，有助于生猪流通成本的降低、减少流通损耗、均衡商品供给，密切生产与消费间的沟通与联系，使猪肉能更适应市场发展的需求。

（3）建设规范化的、功能设施较为齐全、配套的、大型的肉品加工厂，有利于引导现有屠宰场转型升级，推进屠宰行业结构性调整，有利于对进场交易的商品进行有效监控，杜绝私屠滥宰、劣质商品进场交易，促进肉品流通，保护好广大消费者利益。

综上所述，项目建设对平潭综合实验区规范屠宰市场，保障食品卫生安全，具有重要意义，项目的建设是非常必要的。

7.2 环境经济损益分析

7.2.1 环境保护正效应

本次拟建厂址位于平潭综合实验区君山镇松南村楼仔路与新湖路西南角地块，居民区距离厂址最近距离为 285 m，环境影响较小。

7.2.2 环境负效益与环保投资估算

(1) 项目周边居民点空气质量均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 浓度限值要求。项目屠宰待宰间内设臭气及异味排风机，废气经专业设备集中处理后再经 15 m 高烟囱排放；项目无害化处理车间及污水处理设施废气经专业设备集中处理后再经 15 m 高烟囱排放；职工食堂厨房加工间安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行，油烟最高排放浓度控制在 2 mg/m^3 。综上，项目废气排放对周边大气环境影响较小。

(2) 本项目生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，最终纳入三松再生污水处理厂。本项目配套新建污水处理站，生产废水经处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457—92) 中三级排放标准（其中氨氮、TP、TN 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表 1 中 A 级限值）后排入市政污水管网，纳入三松再生水厂处理，不直接排放，对周边水环境影响较小。

(3) 厂区待宰间、屠宰车间、制冷机房等对有机噪声的设备安装隔声罩，置于单独机房内隔声降噪；泵房建筑材料采用具有良好的隔声、吸声效果，并尽可能采用双层隔声门窗，平时要尽量关闭门窗。项目运营期噪声在采取污染防治措施情况下，对周边声环境影响较小，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求。

(4) 项目病死猪、不合格内脏按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》(农医发〔2017〕25 号) 采用高温蒸汽化制法进行无害化处理，所产废渣无毒无害；废活性炭、废过滤棉、废机油、检验室废物暂存在危废间，定期委托有危险废物处理资质单位处置；生活垃圾放置于厂内临时垃圾桶内，由当地环卫

部门定期集中收集外运处理。综上所述，项目产生的固废可得到综合处置，对周边环境影响较小。

根据环保投资估算，项目一期环保投资 440 万元，见表 7.2-1。项目一期总投资 8752.67 万元，环保投资占总投资 2.1%，投资比例相对比较合理，因此从经济上考虑，环保措施是可行的。

表 7.2-1 项目环保投资估算一览表

序号	环境工程项目	具体设施	投资	合计（万元）
1	废气处理工程	负压抽气装置、收集管道	30	150
		喷淋+化学洗涤+活性炭吸附装置	110	
		机械通风排气措施	10	
2	废水处理工程	化粪池、污水管道	10	210
		污水处理站（采用水解酸化+接触氧化处理工艺，设计处理规模 400m ³ /d）	200	
3	噪声治理工程	墙体隔声、隔振机座、风机消声	25	25
4	固体废物处置工程	无害化处理一体机	25	25
		固废收集容器	10	10
5	防渗工程	地面防渗	20	20
合计		—	—	440

7.2.3 环保投资效益分析

若企业未对项目的废气、废水进行处理而直接排放，将会造成周围大气环境和受纳水体的污染，影响自然景观，破坏资源，同时对企业本身形象也是一种损害；同理，对项目建设所带来的大气污染、噪声污染、固体废弃物污染不采取相关治理措施，必然会对环境造成污染。

企业投入资金进行污染治理后，减少了污染物的排放，减少了环境污染，可实现环境经济同步发展。企业通过污染治理，可使各项污染做到稳定达标，有助于提高整体形象，同时又是通过 ISO14000 认证的必备条件，从而扩大产品销路和减少生产成本。

另外，通过环保投入还将会间接减少由于环境污染带来的影响，从而间接产生一定的社会效益；由于环保措施的运行，对全厂污染物排放将得到了有效的控制，并减轻生产对大气、水、声环境等污染，具有一定的环境效益。

综合以上环境经济损益分析，本项目的环保投资可以大幅度地减轻对环境的污染，体现了显着的环境效益，具有明显的间接经济收益；并且环保投资的投入，是清洁生产的重要组成部分之一，节约了资源，保护环境，符合经济与环境协调发展的可持续发展战略和循环经济的推进，体现了明显的社会效益。

8 环境管理与监测计划

良好的环境管理与环境监测系统有利于建设单位遵守环保法律法规，预防污染，保护环境，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调统一。建设项目运行期会对场区和周围地区的环境产生一定影响，必须采取环境保护措施加强污染的治理工作，以减轻或消除其不利影响。因此必须建立相应的环境管理和监测机构，并在运行期实施环境监控计划。

环境管理是项目建设者管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过环境管理工作的开展，促进项目业主积极主动地预防和减缓各类环境问题的产生与发展，制定出详尽的项目环境管理监控计划并予以实施，避免因管理不善而可能产生的各种环境风险，使污染物稳定达标排放。为此，在项目建设期及运营期要贯彻落实国家、地方政府的有关法律法规，正确处理好项目建设、发展与环境保护的辨证关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。

本章规定的环境管理和环境监控计划主要是根据本项目的环评报告中提出和分析的主要环境问题及环境保护措施及对策等，规定出该项目环境管理及监控计划，供各级生态环境部门实施环境管理参考。

8.1 环境管理

8.1.1 环境管理机构

环境管理是环境保护的重要组成部分。通过严格的环境管理，可以有效地预防和控制生态破坏和环境污染，保护人们生产和生活健康有序地进行，保障社会经济可持续发展。因此，加强对本工程建设施工期和营运期的环境管理，有效地预防和控制工程产生的环境影响，才能使工程得以正常施工和运行，更好地发挥其社会、经济和环境效益。

建设单位应建立一个生产与环保相结合的环境保护管理机构，该机构应由一名企业负责人分管主抓，配备一定数量的专职环保技术人员，负责屠宰场日常环保管理工作。

环境保护管理机构职责：

- (1) 贯彻执行国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和要求。
- (2) 结合拟建工程的具体施工计划和本报告提出的污染防治措施，制定有针对性的环境保护管理办法和详细的环保管理计划。
- (3) 在施工招标阶段，明确承包单位（人）应履行的环境保护义务（环保工作内容）；在施工期对各重要施工场所的环境保护措施实施情况进行检查、指导、监督。
- (4) 组织制定适合本企业的环境管理制度，并监督执行。
- (5) 按照生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告（除按照国家规定需要保密的情形外）。
- (6) 及时了解掌握、检查环境保护设施的运行状况；负责厂区内部各项环保设施的日常运行管理与维护保养。
- (7) 查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指标，制定监测方案并组织实施；做好与监测相关的数据记录，按规定进行保存并依据相关法规向社会公开监测结果。
- (8) 加强企业环境风险管理，参加本企业环境事件的调查、处理、协调工作；组织开展环保宣传教育和环保技术培训工作，提高职工的环境意识和技术水平。
- (9) 建立企业环境保护档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其它环境统计。

8.1.2 环境管理建议

8.1.2.1 建立健全环境管理制度

公司应切实重视环境保护工作，加强企业内部的环境管理，建立健全企业内部的环境监督、管理制度，使环境保护工作规范化和程序化，例如：

(1) “三同时”制度

在项目筹备、实施和建设阶段，严格执行“三同时”，确保环保设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

（2）污染治理设施运行管理制度

为确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的运行管理纳入到日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、运行及维护费用等。同时，要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程。

（3）环境监测制度

通过定期进行环境监测，及时了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染。

（4）报告制度

建设单位应制定向环境保护主管部门报告制度，内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。

（5）突发环境事件应急管理制度

构建突发环境事件应急管理制度，避免或减少突发环境事件的发生，同时确保企业发生突发环境事件时，能快速有效处置。

（6）环境管理台账制度

企业应建立环境管理台账制度，记录日常环境管理信息。

（7）环保培训教育制度

加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识。

（8）环境影响后评价

建设项目在通过环境保护设施竣工验收且稳定运行一定时期后，对实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施。

8.1.2.2 建立环境管理台账

企业应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。

（1）记录内容

项目环境管理台账应真实记录基本信息、生产设施运行管理信息和污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，参照《排污许可证申请预核发技术规范农副食品加工工业——屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）第八章内容。主要包括以下 5 个部分：

- ①基本信息：包括生产设施基本信息、污染防治设施基本信息；
- ②生产设施运行管理信息：包括原料系统、主体生产、公用单元等的生产设施运行管理信息；
- ③污染治理设施运行情况：包括废气、废水污染治理设施的运行管理信息；
- ④定期监测记录信息；
- ⑤其他环境管理信息：无组织废气污染防治措施管理维护信息、特殊时段环境管理信息、法律法规、标准规范确定的其他信息。

（2）记录存储及保存

环境管理台账应当按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。

电子台账应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于 3 年。

纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于 3 年。

8.1.2.3 环境信息公开

企业应当按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第 31 号）的要求，如实向社会公开环境信息。

8.1.3 环境管理要求

8.1.3.1 施工期环境管理要求

建设项目施工期现场环境管理对建设期环境保护具有重要作用。建设单位应按环境保护基本要求建立施工期环境管理相关规定，预防施工期物料堆放、施工废水、施工噪声等对周围环境的破坏。施工单位应针对项目所在地区的环

境特点及周围保护目标的情况，制定相应的措施，确保施工作业对周围敏感目标的影响降至最低。

8.1.3.2 运营期环境管理要求

运营期环境管理的重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常的监测及污染事故的防范和应急处理。

环境保护管理机构应当按期及时申报污染物排放情况，及时办理排污许可证。根据工程的实际，加强环境管理，杜绝突发环境事件。企业应定期按照《环境事件应急预案》要求，组织员工进行演练，演练后及时总结。

表 8.1-1 环境管理工作计划一览表

实施阶段	管理措施	实施机构	负责机构
工程设计阶段	设计单位应将环境影响报告书中提出的环保措施落实到设计中	设计单位	建设单位
招标阶段	施工投标合同中应有环境保护方面的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条款	工程施工单位	建设单位
施工阶段	落实环境影响报告书中提出施工期环保措施	工程施工单位	建设单位
竣工验收阶段	及时组织竣工环保验收，对各项环保工程措施“三同时”的落实情况、效果及工程建设对环境的影响进行评估，对环保措施进行修正和改进	建设单位	建设单位
竣工后	按期及时申报污染物排放情况，及时办理排污许可证；委托有资质的监测机构实施环境监测计划	建设单位	建设单位
营运阶段	对各项环保工程设施的运行实施日常管理，进行必要的维护、修正和改进，确保环保工程措施的正常有效运行	建设单位	建设单位

8.1.4 总量控制

8.1.4.1 污染物总量控制原则

对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定：在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境

功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

根据国家当前的产业政策和环保技术政策，制定本项目污染物总量控制原则和方法，提出污染物总量控制思路：

- (1) 以国家产业政策为指导，分析产品方向的合理性和规模效益水平；
- (2) 采用全方位总量控制思想，提高资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产，将污染尽可能消除在生产过程中；
- (3) 强化中、末端控制，降低污染物的排放水平，实现达标排放；
- (4) 满足地方环境管理要求，参照区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在地区的环境保护目标控制水平。

8.1.4.2 污染物总量控制因子

根据福建省政府出台的《关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政〔2014〕24号），实施排污权有偿使用和交易的污染物为国家实施总量的主要污染物，现阶段包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物。

为满足“十三五”期间的总量控制要求，本项目的工业废水中，污染物总量控制因子确定为：化学需氧量、氨氮。

建设单位应尽快自行按照环保行政主管部门的要求，办理本项目总量指标的相关手续。本工程污染物总量控制见表 8.1-2。

全厂水污染排放总量：

COD：排放总量为 61.02 t/a，需通过排污权交易获得。

NH₃-N：排放总量为 5.49 t/a，需通过排污权交易获得。

表 8.1-2 本工程主要水污染物排放总量控制指标

污染物	总量控制因子	产生量	削减量	总量控制	排污总量来源
废水 (12.2 万 t/a)	COD	215.35 t/a	154.33t/a	61.02t/a	通过排污权交易获得
	NH ₃ -N	10.95 t/a	5.46t/a	5.49 t/a	

8.1.5 污染物排放清单

企业应向社会公开污染物排放清单内容和环境监测内容及其监测数据。本项目采取的环境保护措施及主要运行参数、排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准及环境监测等详见表 8.1-3~表 8.1-7。

表 8.1-3 本项目废气有组织产、排情况一览表

序号	排气筒编号	污染源名称	排气量 (Nm³/h)	污染物名称	产生状况		治理措施	收集率 (%)	去除率(%)	排放方式	排放状况			排放源参数			
					速率（kg/h）	产生量（t/a）					浓度（mg/m³）	速率（kg/h）	排放量（t/a）	速率(kg/h)	高度（m）	直径（m）	温度（℃）
1	1#排气筒	待宰间	50000	NH ₃	0.02083	0.1825	喷淋+化学洗涤+活性炭吸附	80	90	连续排放	0.0334	0.00167	0.0146292	4.9	15	1.2	常温
				H ₂ S	0.001563	0.01369		80	90		0.0025	0.000125	0.001095	0.33			
		屠宰间		NH ₃	0.004384	0.012800		80	90		0.007014	0.000351	0.001024	4.9			
				H ₂ S	0.000205	0.000600		80	90		0.000328	0.000016	0.000048	0.33			
		合计		NH ₃	0.025214	0.1953		80	90		0.040414	0.002021	0.0156532	4.9			
				H ₂ S	0.001768	0.01429		80	90		0.002828	0.000141	0.001143	0.33			
2	2#排气筒	无害化处理车间	5000	NH ₃	0.001151	0.00336	喷淋+化学洗涤+活性炭吸附	95	90	连续排放	0.021863	0.000109	0.000319	4.9	15	0.4	常温
				H ₂ S	0.000462	0.00135		95	90		0.008784	0.000044	0.000128	0.33			
				非甲烷总烃	0.000080	0.00022		95	90		0.001520	0.000008	0.000022	10			
		污水处理设施		NH ₃	0.024542	0.214988		95	90		0.466298	0.002331	0.020424	4.9			
				H ₂ S	0.000950	0.008322		95	90		0.018050	0.000090	0.000791	0.33			
		合计		NH ₃	0.025693	0.218348		95	90		0.488161	0.002441	0.020743	4.9			
				H ₂ S	0.001412	0.009672		95	90		0.026834	0.000134	0.000919	0.33			
				非甲烷总烃	0.000080	0.00022		95	90		0.001520	0.000008	0.000022	10			

表 8.1-4 本项目废气无组织产、排情况一览表

产生环节	污染物因子	产生量(kg/h)	处理措施	排放量(kg/h)	面源尺寸(m²)	面源高度(m)
待宰间	NH ₃	0.0042	干清粪工艺，及时清粪，加强绿化	0.0042	38.4×33	6
	H ₂ S	0.0003		0.0003		
屠宰间	NH ₃	0.000877	加强通风	0.000877	54.6×33	6
	H ₂ S	0.000041		0.000041		
污水处理站废气	NH ₃	0.001227	加强绿化，定时喷洒生物除臭剂	0.001227	30×5	2.5
	H ₂ S	0.000048		0.000048		
无害化处理间废气	NH ₃	0.000060	加强绿化，定时喷洒生物除臭剂	0.000060	12×6	2.5
	H ₂ S	0.000024		0.000024		
	非甲烷总烃	0.000004		0.000004		